Biomecânica do Pico Pressórico Pós-IVI

WP0 (Núcleo 0D), WP1 (Modelagem Mecânica) e WP4 (Perfusão pós-IVI)

Conteúdo

I WP0 — Modelo 0D para globo ocular **3**

I.1 Introdução **3**

I.2 Geometria e a hipótese de casca fina **3**

I.3 Modelo matemático **3**
I.3.1 Balanço geral . . . 4
I.3.2 Injeção Intravítrea . . . 8
I.3.3 Refluxo pelo trajeto da agulha . . . 9
I.3.4 Paracentese . . . 9
I.3.5 Produção trabecular e uveoescleral . . . 11

I.4 Verificação e comparação externa **13**
I.4.1 Parte 1 — verificação numérica . . . 13
I.4.2 Parte 2 — pico agudo . . . 13
I.4.3 Velocidade de retorno . . . 15
I.4.4 Efeito da paracentese . . . 15
I.4.5 Limitações . . . 16

II WP1 — Modelagem Mecânica **17**

II.1 WP1.1 — Verificação numérica **17**
II.1.1 Introdução . . . 17
II.1.2 Metodologia . . . 17
II.1.3 Resultados . . . 19

II.2 WP1.2 — Modelo constitutivo **19**
II.2.1 Introdução . . . 19
II.2.2 Metodologia . . . 20
II.2.3 Resultados . . . 21

II.3 WP1.3 — Pré-tensionamento **23**
II.3.1 Introdução . . . 23
II.3.2 Metodologia . . . 24
II.3.3 Resultados . . . 24

III WP4 — Perfusão pós-IVI **25**

III.1 WP4.1 — Da IOP para a MOPP **25**
III.1.1 Introdução . . . 25
III.1.2 Metodologia . . . 26
III.1.3 Resultados . . . 26

III.2 WP4.2 — Dose isquêmica **26**
III.2.1 Introdução . . . 26
III.2.2 Metodologia . . . 28
III.2.3 Resultados . . . 28

III.3 WP4.3 — Rigidez crítica **29**
III.3.1 Introdução . . . 29
III.3.2 Metodologia . . . 29
III.3.3 Resultados . . . 29

III.4 WP4.4 — Ilustração com literatura clínica e cenários extremos **30**
III.4.1 Introdução . . . 30
III.4.2 Metodologia . . . 30
III.4.3 Resultados . . . 30

III.5 WP4.5 — Ilustração de dose acumulada em regimes de injeção **31**
III.5.1 Introdução . . . 31
III.5.2 Metodologia . . . 31
III.5.3 Resultados . . . 31

III.6 WP4.6 — Paracentese e perfusão pós-IVI **31**
III.6.1 Introdução . . . 32
III.6.2 Metodologia . . . 32
III.6.3 Resultados . . . 32

Parte I

WP0 — Modelo 0D para globo ocular

I.1 Introdução

Quando um volume de líquido é injetado dentro do vítreo, como no caso do procedimento de injeção intravítrea (IVI), há um aumento repentino da pressão intraocular (IOP), seguida de uma posterior adaptação que traz o sistema novamente ao valor basal após alguns minutos. O presente relatório constrói um modelo de zero dimensões na tentativa de reproduzir essa resposta a partir do balanço de volume.

O olho pode ser tratado como uma cavidade fechada de volume variável V, cuja pressão interna $P(V)$ depende do volume por meio de uma curva de rigidez própria do tecido ocular. O volume se altera conforme líquido entra e sai pelas diferentes vias, cada uma delas descrita por um termo de vazão.

O objetivo do modelo é permitir que se calcule, a partir de parâmetros anatômicos e fisiológicos, a curva IOP(t) que resulta de uma IVI. O modelo é propositalmente simples para que, se validado, possa ser operado sem simulações computacionais robustas.

Sua utilidade está em capturar, com poucos parâmetros, a escala de tempo e a magnitude, servindo de esqueleto sobre o qual dados experimentais e clínicos podem depois ser encaixados.

I.2 Geometria e a hipótese de casca fina

A deformação da parede ocular, principalmente relacionada à esclera, é um fator importante na relação entre a pressão e o volume do olho. Quando essa parede é fina o suficiente em relação ao raio interno da cavidade, pode-se descrever a sua resistência à deformação de forma integral pelo esticamento da parede, sem a necessidade de considerar a flexão (Timoshenko e Woinowsky-Krieger, 1959), permitindo obter uma fórmula para a rigidez ocular, ao invés de recorrer a um modelo numérico completo.

Para que a hipótese de casca fina possa ser aplicada, é necessário que a razão entre o raio R e a espessura t da parede seja maior do que 10 (Timoshenko e Woinowsky-Krieger, 1959). Em um olho humano, com raio médio de 12 mm (Patasova e Moosajee, 2023) e esclera de espessura média 0,5 mm (Vurgese et al., 2012), a razão R/t gira em torno de 24. No olho de coelho, com raio médio de 7,6 mm (Bozkir et al., 1997; Missel, 2012; Lamminsalo et al., 2018) e espessura da esclera de 0,33 mm (Missel, 2012; Zhang et al., 2014; Lamminsalo et al., 2018), a razão R/t é em torno de 23. As duas espécies se situam, portanto, dentro de uma faixa em que a hipótese de casca fina é adequada. Ambas as espécies ainda apresentam valores de R/t muito próximos entre si, indicando possivelmente que a diferença de rigidez observada nos estudos realizados com ambas as espécies não é dominada pela proporção entre raio e espessura, mas sim pela diferença de escala absoluta do globo.

A esclera não é uma estrutura uniforme. Sua espessura varia entre regiões do globo ocular e entre espécies (Vurgese et al., 2012; Olsen et al., 1998; Prince et al., 1960). O valor de t no modelo é uma média regional. O olho também não é uma esfera perfeita e o raio R da fórmula é uma simplificação numérica. A espessura t adotada neste relatório vem de tecido não pressurizado (Vurgese et al., 2012).

I.3 Modelo matemático

I.3.1 Balanço geral

O centro do presente modelo é a equação de conservação de volume (Goel et al., 2010), com os termos adicionais de injeção, refluxo e paracentese, na mesma estrutura de conservação de massa usada por modelos 0D recentes de deflação ocular (Ruffini et al., 2024),

$$\frac{dV}{dt} = Q_{\text{prod}} + Q_{\text{ivi}}(t) - Q_{TM}(P) - Q_{uv} - Q_{\text{par}}(t, P) - \Delta V_{\text{refluxo}}\, \delta(t - t_0 - \Delta t_{\text{inj}})\,, \qquad (1)$$

onde Q_{prod} é a produção de humor aquoso, $Q_{\text{ivi}}(t)$ é a vazão de entrada na injeção intravítrea, $Q_{TM}(P)$ é o escoamento pela via trabecular, Q_{uv} é o escoamento pela via uveoescleral, $Q_{\text{par}}(t, P)$ representa a retirada de volume por paracentese, e $\Delta V_{\text{refluxo}}$ é a perda instantânea de volume após a retirada da agulha (Equação 6). Cada um dos termos à direita será discutido separadamente nas próximas seções.

A pressão a cada instante é determinada pela curva de rigidez do olho, $P = P(V)$, dependente do volume. Duas formas para essa curva são usadas. A primeira é a forma linear, obtida da teoria de casca fina esférica (Timoshenko e Woinowsky-Krieger, 1959),

$$K = \frac{dP}{dV} = \frac{t\,E}{2\pi R^4\,(1 - \nu)}, \qquad (2)$$

onde K é a rigidez ocular, definida como a derivada dP/dV. Um K alto significa que o olho sofre grande aumento de pressão com apenas um pouco de volume injetado. Na equação linear, K é uma constante para qualquer nível de pressão. Ainda na equação, E é o módulo de elasticidade da esclera, também chamado de módulo de Young, próprio ao material do tecido, e ν é o coeficiente de Poisson, adotado como $\nu = 0{,}47$ neste relatório, consistente com a faixa 0,42–0,47 relatada para tecido corneoescleral, tratado como quase incompressível (Aloy et al., 2017). Essa relação linear assume que o olho se comporta de forma elástica simples, sem enrijecer conforme se deforma.

A literatura reporta uma faixa muito ampla para o módulo elástico escleral, variando com o método de medida (tração uniaxial, inflação, elastografia), a hidratação do tecido, a taxa de deformação e a região do globo, chegando a ordens de grandeza de diferença entre estudos. A Tabela 1 reúne os valores encontrados nesta revisão, com o método e a espécie de cada um.

Tabela 1: Valores de módulo elástico escleral (E) na literatura revisada

Fonte	Espécie	E (MPa)	Método
Villegas et al. (2024a)	Coelho	$7{,}1 \pm 4{,}0$	Tração até ruptura, 8% deformação
Villegas et al. (2024b)	Coelho	0,05–0,20	OCE, baixa deformação (conv. de G)
Huo et al. (2025)	Coelho	LSTM 0,16–0,18, HSTM 5,4–8,5	Corvis ST in vivo + tração ex vivo
Bui et al. (2023)	Humano	0,021–0,027	UVE, **in vivo** (conv. de μ_1)
Yuan et al. (2025)	Humano	0,073–0,121	SWE, **in vivo** (conv. de G)
Bronte-Ciriza et al. (2021)	Porco	1,8–6,0	Air-puff OCT, globo intacto ex vivo
Park et al. (2021)	Humano	3,5–30,8 (por região)	Módulo tangente a 3%, tração uniaxial ex vivo, por região
Zhang et al. (2014)	3 espécies[†]	14,3/4,5/2,9 (a 8%)	Tração até ruptura
Karimi et al. (2019)	Humano	0,16–0,42	Indentação ex vivo
Salimi et al. (2011)	Humano	0,40	Modelo FSI, casca elástica
Karimi et al. (2018)	Humano	5,50	Modelo FSI dinâmico (IVI)
Tambroni et al. (2024)	Humano	4,15	Derivado (cálculo inverso)
Presente relatório	Hum. e coelho	3,0 (adotado)	Estimativa de trabalho

[†]Ordem humano, porco, coelho.

OCE (elastografia por coerência óptica), SWE (elastografia por onda de cisalhamento), FSI (interação fluido–estrutura), OCT (tomografia de coerência óptica). "conv." indica valor convertido do módulo indicado. UVE, ultrassom vibro-elastográfico (Bui et al., 2023). LSTM e HSTM, módulos tangentes elásticos de baixa e de alta deformação na tração uniaxial ex vivo (Huo et al., 2025).

A faixa reunida nesta tabela vai de 0,021 MPa (elastografia in vivo) a 30,8 MPa (módulo tangente a 3% na esclera anterior, tração uniaxial ex vivo, (Park et al., 2021)), mais de três ordens de grandeza. Os valores derivados de modelos de casca ficam entre 0,4 e 5,5 MPa, o que corresponde a K entre 0,022 e 0,299 mmHg/µL. Usando os valores de geometria e $E = 3{,}0$ MPa universal entre espécies, o resultado é $K_{\text{humano}} = 0{,}163$ mmHg/µL e $K_{\text{coelho}} = 0{,}668$ mmHg/µL, cerca de 4,1 vezes mais rígido no coelho. Essa diferença vem inteiramente da geometria, já que o mesmo E foi usado nas duas espécies. A Figura 1 mostra essa forma.

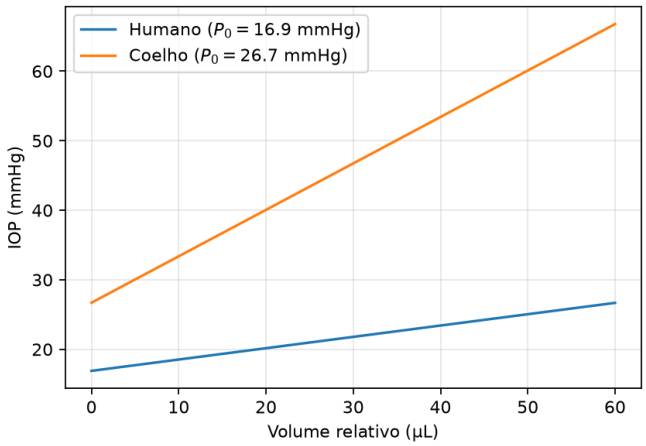


Figura 1: Forma linear de $P(V)$, humano ($P_0 = 16{,}9$ mmHg) e coelho anestesiado ($P_0 = 26{,}7$ mmHg), cada um no seu próprio ponto de equilíbrio fisiológico (Seção I.3.5). É a única forma usada para o coelho neste relatório, com o mesmo $E = 3{,}0$ MPa (estimativa de trabalho, Tabela 1). Para 50 µL, o pico linear previsto para o coelho fica em torno de 60 mmHg, ordem de grandeza sem confronto clínico neste documento. O ramo do coelho existe para espelhar a segunda espécie do WP0 e preparar validação experimental futura no mesmo protocolo de IVI, não como validação concluída.

A segunda forma é a lei de Friedenwald, que descreve o comportamento observado em olhos reais de maneira exponencial (Friedenwald, 1937),

$$\log_{10} P = \log_{10} P_0 + K_f\,(V - V_0), \tag{3}$$

onde K_f é o coeficiente de rigidez ocular de Friedenwald e V_0 é o volume de referência no qual $P = P_0$ (neste relatório, $V_0 = 0$ no estado basal adotado antes da injeção). A curva $P(V)$ do globo reflete o envelope corneoescleral (Ethier et al., 2004). A forma linear de casca (K constante) só reproduz a complacência global se E, t e R forem adequados. O WP1.2 mostra que uma reta ajustada à mesma curva de Friedenwald erra apenas ±3,6% entre 20 e 50 µL. O linear do WP1.1 ($K = 0{,}163$ mmHg/µL) fica ≈ 25% abaixo em 50 µL com $E = 3{,}0$ MPa. Em olhos humanos vivos, o coeficiente foi medido por injeção manométrica direta de volume, com $K_f = 0{,}0126$ µL^{-1} (Pallikaris et al., 2005), e estimado por pneumotonometria diferencial, que não injeta volume, com $K_f = 0{,}0252$ µL^{-1} em olhos normais (Kazemi et al., 2021). Este último estudo também encontra rigidez menor em olhos com glaucoma ($K_f = 0{,}0218$ µL^{-1}).

Os valores de K_f discutidos acima divergem, e a diferença de mecanismo e de faixa de medida é a explicação mais plausível, resumida na Tabela 2.

A Figura 2 reúne a forma linear e as três formas de Friedenwald, apenas para o humano. O pico de referência deste relatório é o da curva roxa ($K_f = 0{,}00581$ µL^{-1}, ≈ 33 mmHg), a mais branda entre as candidatas em 50 µL (a reancoragem aditiva de Pallikaris, como no WP1.2, daria ≈ 49,6 mmHg), e não os 25 mmHg da forma linear isolada, subestimada. A forma de Kazemi (K_f pneumotonômetrico) extrapola para pressões não físicas em 50 µL e não entra

Tabela 2: Os três valores de K_f usados ou discutidos neste relatório, com o mecanismo de medição e a particularidade que explica a divergência entre eles.

Fonte	K_f	O que mede	Particularidade
Pallikaris et al. (2005)	0,0126	Injeção manométrica direta na câmara anterior, 79 olhos de cirurgia de catarata, perturbação grande (até 200 µL, em passos de 4,5 µL)	Mecanismo mais parecido com o deste relatório, mas calibrado só entre 10 e 35 mmHg de IOP, partindo de 10 mmHg. Extrapolar para picos acima de 50 mmHg sai da faixa validada.
Kazemi et al. (2021)	0,0252 normal 0,0218 glaucoma	Pneumotonometria diferencial (IOP medida com e sem um peso de 10 g na ponteira, decúbito dorsal). Diferença de leitura convertida em ΔV equivalente por tabela de calibração, sem injeção real	Perturbação mecânica externa minúscula, não injeção de volume. Mede rigidez de repouso, não resposta a bolus grande. Compara diretamente normal vs. glaucoma no mesmo protocolo. O intervalo de confiança de 95% do grupo normal vai de 0,0230 a 0,0280.
Recalibrado (este relatório)	0,00504–0,00656 (0,00581 adotado)	Não é medido. É a inversão algébrica da lei de Friedenwald usando o pico do Knecht et al. (2009) como alvo, a partir do basal $P_0 =$ 16,9 mmHg adotado neste relatório (Seção I.3.5). Os limites vêm dos picos precisos relatados (30,19 e 35,97 mmHg). O valor adotado vem do alvo $P = 33$ mmHg (centro arredondado do intervalo 30–36 relatado pelo estudo), não da média aritmética dos dois limites (que daria 0,00580, valor próximo mas não idêntico)	Único calibrado exatamente no cenário de interesse (mesmo volume, mesma via, pico agudo real), mas por construção matemática, não por manometria, e depende de um único estudo. Trata-se de um K_f efetivo de ajuste (2–4× abaixo dos K_f manométricos ou pneumotonométricos acima), sensível ao basal assumido. Com $P_0 = 14$ mmHg e o mesmo pico-alvo, $K_f \approx 0{,}00745$ (+28%). Com $P_0 = 22$ mmHg, $K_f \approx 0{,}00352$ (−39%). O Knecht não reporta basal único para a inversão.

na dinâmica do WP0. A de Pallikaris só seria implausível na lei multiplicativa a partir de $P_0 = 16{,}9\,\text{mmHg}$; o WP0 adota a recalibrada contra Knecht por calibrar o mesmo protocolo IVI.

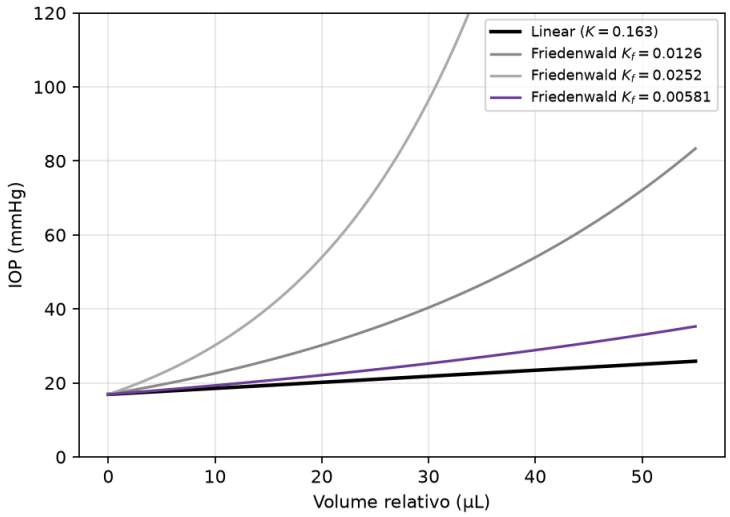


Figura 2: Humano ($P_0 = 16{,}9\,\text{mmHg}$): forma linear e as três formas de Friedenwald (K_f de Pallikaris, Kazemi e recalibrado contra Knecht). A curva recalibrada ($K_f = 0{,}00581\,\mu\text{L}^{-1}$) foi ajustada ao pico de 33 mmHg em 50 µL. Para a mesma injeção, a forma de Pallikaris projeta 72,1 mmHg se K_f multiplica o basal de 16,9 mmHg, e $\approx 49{,}6$ mmHg com reancoragem aditiva, como no WP1.2. A curva de Kazemi ($K_f = 0{,}0252$, olhos normais) está no painel só como *contraste* (não entra na dinâmica do WP0). Ela extrapola para 307,5 mmHg em 50 µL, valor implausível como pico típico (Seção I.4.2), e o eixo vertical foi cortado em 120 mmHg para manter as demais curvas legíveis.

I.3.2 Injeção Intravítrea

A injeção intravítrea é modelada como uma rampa de vazão constante durante um intervalo curto de tempo,

$$Q_{\text{ivi}}(t) = \begin{cases} \dfrac{V_{\text{inj}}}{\Delta t_{\text{inj}}}, & t_0 \le t \le t_0 + \Delta t_{\text{inj}}, \\ 0, & \text{caso contrário}, \end{cases} \tag{4}$$

onde V_{inj} é o volume total injetado e Δt_{inj} é a duração da injeção. Adota-se $\Delta t_{\text{inj}} = 6\,\text{s}$ (premissa do modelo). Essa é a única fonte de entrada de volume além da produção fisiológica, e é ela que provoca o pico agudo de pressão. O trabalho de Ruffini et al. (2024) modela a expansão e a deflação do globo após a injeção com uma estrutura de balanço semelhante, mas sem detalhar a injeção como uma rampa de duração finita.

A justificativa para tratar essa etapa como quase estática, sem necessidade de resolver o escoamento do fluido dentro do olho, vem da comparação entre duas escalas de tempo. A velocidade com que uma variação de pressão se propaga através da parede elástica do globo é estimada pela relação de Moens e Korteweg (Fung, 1997) (fórmula de tubo, usada aqui como ordem de grandeza),

$$c_{\text{MK}} = \sqrt{\frac{E\,t}{2\,\rho\,R}}, \tag{5}$$

onde ρ é a densidade do fluido. A fórmula completa de Korteweg inclui a compressibilidade do líquido, $c = \sqrt{(K_B/\rho)\,/\,[1 + K_B D/(Et)]}$, em que $K_B = 2{,}2\,\mathrm{GPa}$ é o módulo de compressibilidade do líquido e D o diâmetro. Aqui $K_B D/(Et) \approx 3{,}5 \times 10^4 \gg 1$, de modo que a parede complacente é o fator limitante da onda e a Equação 5 (que só depende de ρ) é uma boa aproximação. A velocidade do som no líquido ($\approx 1500\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) só seria relevante com parede rígida. Usando $E = 3{,}0\,\mathrm{MPa}$, com $t = 0{,}5\,\mathrm{mm}$, $\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ e $R = 12\,\mathrm{mm}$, o resultado é $c_{\mathrm{MK}} \approx 7{,}9\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Calculado para um diâmetro total do globo de 24 mm, a onda atravessa o globo em $\approx 3\,\mathrm{ms}$, muito inferior a Δt_{inj}. Isso justifica apenas que a parede acompanhe quase instantaneamente o bolus. Não modela a equalização entre câmara anterior e vítreo (pupila, hialoide, zônulas), a viscoelasticidade do gel vítreo nem o trajeto da agulha. O 0D continua assumindo um único compartimento pressurizado (paracentese na câmara anterior e injeção no vítreo entram no mesmo V).

I.3.3 Refluxo pelo trajeto da agulha

Após a retirada da agulha, uma pequena quantidade de líquido pode escapar pelo canal deixado na esclera. Esse fenômeno é modelado não como uma vazão contínua, como a injeção, mas como uma perda de volume instantânea, aplicada no exato momento em que a injeção termina,

$$V(t_0 + \Delta t_{\mathrm{inj}}^{+}) = V(t_0 + \Delta t_{\mathrm{inj}}^{-}) - \Delta V_{\mathrm{refluxo}}. \tag{6}$$

Essa escolha de modelagem reflete uma observação experimental em olhos suínos (Brodie et al., 2014), com refluxo em jato no instante da retirada da agulha, volume médio $\approx$ 1,19 µL, sem vazamento prolongado. O mesmo $\Delta V_{\mathrm{refluxo}}$ é aplicado ao humano como ordem de grandeza. A composição do refluxo, majoritariamente vítreo (Brodie et al., 2014), não entra no balanço, que depende só do volume que deixa a cavidade.

No presente estudo, com $P_0 = 16{,}9\,\mathrm{mmHg}$, na forma linear ($K = 0{,}163$), o pico de 25,0 mmHg cai para 24,8 mmHg logo após o refluxo, uma queda de 0,19 mmHg. Na forma Friedenwald recalibrada ($K_f = 0{,}00581$, pico de 32,9 mmHg), a queda é de 0,52 mmHg (de 32,90 para 32,38 mmHg), 2,7 vezes maior em valor absoluto. Ambas disponíveis na Figura 3.

Mesmo o maior dos dois valores (0,52 mmHg, Friedenwald recalibrada) está abaixo da resolução prática da tonometria de aplanação de Goldmann, em geral lida em incrementos de 1 mmHg (Goldmann e Schmidt, 1957).

I.3.4 Paracentese

A paracentese é modelada como um escoamento governado pela lei de Poiseuille através de uma agulha, durante um intervalo de tempo,

$$Q_{\mathrm{par}}(t, P) = \begin{cases} \dfrac{(P - P_{\mathrm{atm}})}{R_{\mathrm{par}}}, & t_{\mathrm{par}} \le t \le t_{\mathrm{par}} + \Delta t_{\mathrm{par}}, \\ 0, & \text{caso contrário}, \end{cases} \tag{7}$$

onde R_{par} é a resistência hidráulica do trajeto de drenagem, calculada a partir do raio interno e do comprimento da agulha utilizada (White, 2011),

$$R_{\mathrm{par}} = \frac{8\,\mu\,L}{\pi\,a^4} \tag{8}$$

em que μ é a viscosidade do humor aquoso, L é o comprimento do trajeto percorrido pelo fluido e a é o raio interno (White, 2011). Diferentemente do refluxo, a paracentese é tratada como um processo contínuo dentro da sua janela de atuação, pois o instrumento permanece inserido durante a drenagem, e o fluido efetivamente percorre todo o comprimento do seu canal interno.

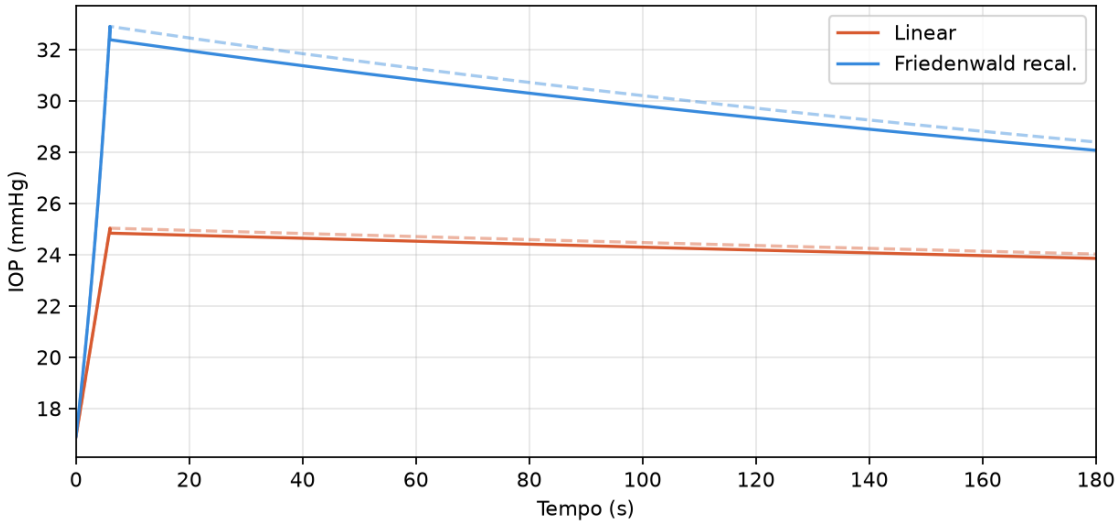


Figura 3: Efeito do refluxo sobre a curva de IOP, humano ($P_0 = 16{,}9\,\text{mmHg}$), zoom nos primeiros 3 minutos, linear e Friedenwald recalibrada (linha contínua com refluxo, tracejada sem refluxo). A queda logo após o refluxo é maior em Friedenwald porque a lei exponencial amplifica a queda proporcionalmente ao próprio valor da pressão. Nas duas formas, as curvas convergem novamente ao longo do decaimento, porque o refluxo desloca o ponto de partida, não a dinâmica de retorno ao basal.

Os parâmetros usados na Equação 8 incluem raio interno $a = 0{,}0795\,\text{mm}$ (diâmetro interno 0,159 mm, agulha calibre 30G) (Henein et al., 2019), comprimento do trajeto $L = 13\,\text{mm}$ (Aiello et al., 2004; Doshi et al., 2011; Henein et al., 2019) e viscosidade do humor aquoso $\mu = 0{,}75\,\text{mPa}\,\text{s}$ (próxima à da água a 37 °C) (Heys et al., 2001; Dvoriashyna et al., 2019; Repetto et al., 2015), resultando em $R_{\text{par}} = 6{,}2 \times 10^{11}\ \text{Pa}\,\text{s}\,\text{m}^{-3}$ segundo a lei de Hagen–Poiseuille (Guidoboni et al., 2019; Peng et al., 2025).

A duração da janela, Δt_{par}, não possui registro na literatura e, por isso, é calculada como o tempo necessário para drenar o volume retirado, adotado igual ao volume injetado, 50 µL (Chang e Chung, 2007; Soheilian et al., 2017), e a paracentese é encerrada quando esse volume é atingido. Esse tempo não é uma constante da agulha, porque depende da pressão em que a drenagem começa. Como a vazão é proporcional à pressão, e a pressão diminui à medida que o volume escoa, a drenagem desacelera ao longo do processo.

Integrando numericamente a Equação 7 para a retirada de 50 µL, o resultado depende do ponto de partida. A partir da pressão basal (16,9 mmHg), a drenagem leva $\Delta t_{\text{par}} = 18{,}8\,\text{s}$ na forma linear e 19,6 s na recalibrada. A partir da pressão já elevada pela injeção, leva de 10,5 s a 11,8 s, porque a vazão inicial é maior. Como verificação de ordem de grandeza, mesmo que a pressão permanecesse em 16,9 mmHg durante toda a drenagem, a vazão inicial de $3{,}6\,\mu\text{L}\,\text{s}^{-1}$ exigiria 13,8 s, de modo que nenhuma duração inferior a esse valor é compatível com a retirada de 50 µL a partir do basal.

O escoamento na agulha é laminar e desenvolvido, com $Q \approx 3{,}6\,\mu\text{L}\,\text{s}^{-1}$, o número de Reynolds é ≈ 39 e o comprimento de entrada ($\approx 0{,}06\,Re\,d$) é $\approx 0{,}4\,\text{mm}$, pequeno frente a $L = 13\,\text{mm}$, o que valida a lei de Poiseuille.

Este relatório simula três instantes distintos de início da paracentese em relação à injeção, correspondendo a três estratégias clínicas diferentes:

- **Profilática** ($t = -30\,\text{s}$ antes da injeção): realizada de $t = -30\,\text{s}$ até $t = -11{,}2\,\text{s}$ na forma linear ($\Delta t_{\text{par}} = 18{,}8\,\text{s}$) ou até $t = -10{,}4\,\text{s}$ na recalibrada ($\Delta t_{\text{par}} = 19{,}6\,\text{s}$), terminando, portanto, entre 10,4 s e 11,2 s antes do início da injeção. É o desenho usado por protocolos

como o de Soheilian et al. (2017), e é modelada aqui como três fases sequenciais e não sobrepostas (paracentese, intervalo livre residual, depois injeção).

- **Reativa** ($t = +30\,\text{s}$ após a injeção): realizada assim que se percebe uma elevação de pressão, mas o pico agudo, que se forma em segundos, já ocorreu. A drenagem começa em pressão elevada e leva 11,5 s na forma linear e 10,5 s na recalibrada.
- **Tardia** ($t = +2\,\text{min}$ após a injeção): realizada bem depois que o pico já se formou por completo, seguindo prática relatada por oftalmologistas que preferem confirmar a elevação antes de intervir. A drenagem leva 11,8 s na forma linear e 11,3 s na recalibrada.

Como a paracentese profilática termina antes de a injeção começar e o pico se forma durante Δt_{inj}, apenas a profilática consegue reduzir o próprio pico. A reativa e a tardia começam depois que o pico já aconteceu.

De acordo com os resultados obtidos por Soheilian et al. (2017), um grupo sem paracentese, com IOP basal de $14{,}2 \pm 2{,}0$ mmHg, sobe para 40,6 mmHg aos dois minutos (aumento de $+26{,}4 \pm 5{,}7$), caindo para 20,7 mmHg aos trinta minutos. Um grupo com paracentese profilática, com IOP basal de $13{,}8 \pm 2{,}3$ mmHg, vai para apenas 12,5 mmHg aos dois minutos (variação de $-1{,}3 \pm 2{,}4$) e 10,6 mmHg aos trinta minutos (variação de $-3{,}2 \pm 1{,}8$).

A Figura 4 mostra que, na forma recalibrada, o pico cai de 32,9 mmHg (sem intervenção) para 17,1 mmHg na profilática, uma redução de 48%. Na forma linear, o pico cai de 25,0 mmHg para 17,1 mmHg, uma redução de 32%, menor em valor absoluto porque o pico linear já é pequeno mesmo sem intervenção. Como o volume retirado é igual ao injetado, a profilática anula o efeito da injeção, a drenagem leva a pressão a 8,7 mmHg na forma recalibrada e a 8,8 mmHg na linear, e a injeção a traz de volta ao redor do basal, sem ultrapassá-lo. Reativa e tardia não alteram o pico. Na forma recalibrada, a pressão mínima é 16,2 mmHg (reativa, +30 s) e 15,0 mmHg (tardia, +2 min), mais baixa quanto mais tarde a intervenção, porque, quanto mais tempo passa, mais do volume injetado já saiu pelas vias fisiológicas, e a retirada de 50 µL passa a ultrapassar o excesso. Nas estratégias reativa e tardia, o retorno final ao basal ocorre por produção fisiológica, muito mais lento do que a queda induzida pela paracentese em si.

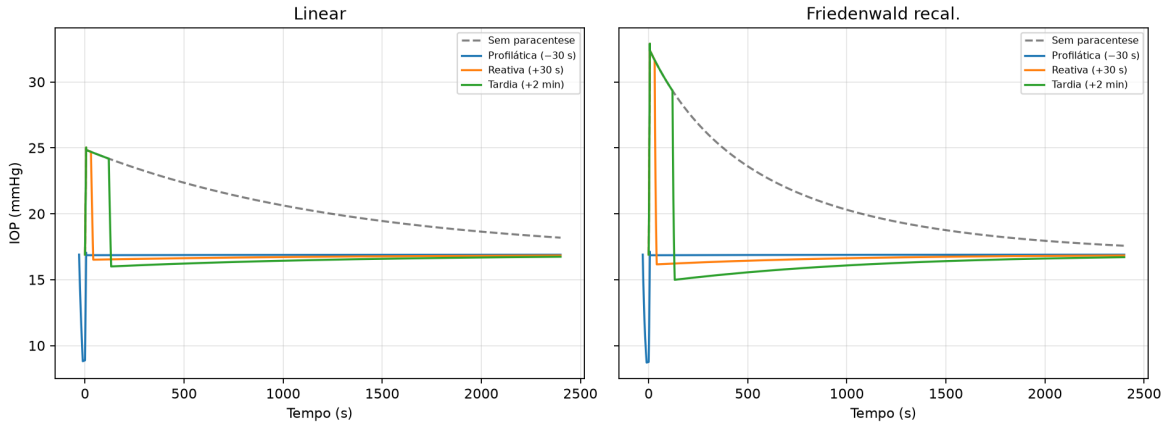


Figura 4: Efeito da paracentese sobre a curva de IOP em três estratégias (linhas: profilática $t = -30\text{s}$, reativa $t = +30\text{s}$, tardia $t = +2\text{min}$), com a drenagem encerrada ao atingir 50 µL, contra as duas formas de $P(V)$ efetivamente usadas neste relatório.

I.3.5 Produção trabecular e uveoescleral

O escoamento do humor aquoso, responsável por trazer a pressão de volta ao valor basal após a injeção, ocorre por duas vias distintas. A via trabecular é a via convencional descrita pela

relação de Goldmann (Goel et al., 2010; Brubaker, 2004),

$$Q_{TM}(P) = C_{\text{out}}\,(P - P_{ev}), \tag{9}$$

onde C_{out} é a facilidade de escoamento trabecular e P_{ev} é a pressão venosa episcleral. Na implementação numérica, Q_{TM} não é truncado em zero quando $P < P_{ev}$. Na paracentese profilática, a forma recalibrada atinge $\approx 8{,}7\,\text{mmHg} < P_{ev} = 10\,\text{mmHg}$; o influxo trabecular resultante é de $\approx 0{,}36\,\mu\text{L}\,\text{min}^{-1}$ e altera a IOP em menos de 0,02 mmHg.

A via uveoescleral, por sua vez, drena uma parte do humor aquoso de maneira quase independente da IOP, sendo descrita apenas como uma fração da produção total,

$$Q_{uv} = f_{uv}\,Q_{\text{prod}}. \tag{10}$$

A fração f_{uv} varia entre espécies, sendo pequena em coelhos e gatos, devido ao pouco desenvolvimento do músculo ciliar nessas espécies, e substancialmente maior em primatas e humanos (Alm e Nilsson, 2009). A Tabela 3 reúne os valores experimentais disponíveis nas espécies discutidas neste relatório.

Tabela 3: Parâmetros de escoamento fisiológico por espécie, com fonte.

	Humano	Coelho (anestesiado)
Q_{prod} ($\mu\text{L}\,\text{min}^{-1}$)	2,4 ± 0,6 (Goel et al., 2010)	3,06 ± 0,6 (Kiel et al., 2011)
C_{out} (µL/min/mmHg)	0,28 (Goel et al., 2010)	0,26 ± 0,07 (Fourman e Fourman, 1989)
P_{ev} (mmHg)	10 (Ethier et al., 2004)	15–16 (Kiel e Kopczynski, 2015)
f_{uv} (% do total)	≈ 20 (Goel et al., 2010; Alm e Nilsson, 2009)	3–8 (Alm e Nilsson, 2009)

A IOP de repouso adotada neste relatório é $P_0 = 16{,}9\,\text{mmHg}$, fixada de forma consistente com os quatro parâmetros de escoamento da Tabela 3, mas não como consequência algébrica exata deles com Q_{prod} arredondado: com $Q_{\text{prod}} = 2{,}4\,\mu\text{L}\,\text{min}^{-1}$ (valor tabulado) o equilíbrio daria $P_0 = 16{,}86\,\text{mmHg}$. Impondo a condição de equilíbrio ($dV/dt = 0$, sem injeção) e o alvo $P_0 = 16{,}9\,\text{mmHg}$, calibra-se $Q_{\text{prod}} = 0{,}28 \times (16{,}9 - 10)/(1 - 0{,}20) = 2{,}415\,\mu\text{L}\,\text{min}^{-1}$ (Tabela 3 cita $2{,}4 \pm 0{,}6$), de modo que $P_0 = P_{ev} + Q_{\text{prod}}(1 - f_{uv})/C_{\text{out}} = 16{,}9\,\text{mmHg}$ exatamente. Usar esse valor, em vez de um número independente, como os 15 mmHg frequentemente citados na literatura, garante que o modelo comece no seu próprio ponto de equilíbrio.

Aplicando o mesmo cálculo aos parâmetros do coelho anestesiado ($Q_{\text{prod}} = 3{,}06$, $C_{\text{out}} = 0{,}26$, $f_{uv} = 0{,}05$, $P_{ev} = 15{,}5$, meio da faixa 15–16), o resultado é $P_0 = 15{,}5 + 3{,}06 \times 0{,}95/0{,}26 \approx 26{,}7\,\text{mmHg}$. Esse valor é consistente com a IOP basal de coelho anestesiado relatada entre 16,2 e 33,2 mmHg (Kiel e Kopczynski, 2015), contra apenas 7–16 mmHg em coelho acordado. O valor de C_{out} usado, medido em coelho não anestesiado, é o único disponível na literatura revisada. Não foi encontrada uma medição direta de C_{out} sob anestesia geral.

Os dois termos do escoamento, trabecular e uveoescleral, são responsáveis pela recuperação do equilíbrio após o término da injeção. O quão rápido isso acontece está associado à constante de tempo

$$\tau = \frac{1}{C_{\text{out}}\,K}, \tag{11}$$

que resulta da linearização da equação de balanço em torno do estado de equilíbrio, e que determina o perfil de resposta do sistema. Para o coelho, que usa a forma linear, K nessa

fórmula é a mesma constante $K = 0{,}668$ da Equação 2. Para o humano recalibrado, usa-se $K_{\text{local}} = dP/dV$ no basal, $K_{\text{local}} = \ln(10) \cdot K_f \cdot P_0 = 2{,}30 \times 0{,}00581 \times 16{,}9 \approx 0{,}226\,\text{mmHg/µL}$, o que com $C_{\text{out}} = 0{,}28$ dá $\tau = 1/(0{,}28 \times 0{,}226) \approx 15{,}8\,\text{min}$.

A Figura 5 mostra a curva completa de retorno ao valor basal, para humano e coelho, com a constante de tempo de cada espécie ($\tau_{\text{humano}} = 15{,}8\,\text{min}$ no basal, $\tau_{\text{coelho}} = 5{,}76\,\text{min}$). No humano, a rigidez local da forma de Friedenwald cresce com a pressão, de modo que τ cai para 8,1 min no pico e a queda é mais rápida no início, aproximando-se de 15,8 min ao final. Com refluxo ligado, aos 10 min dissipa-se cerca de 64% do excesso pós-pico, aos 50 min, 98%.

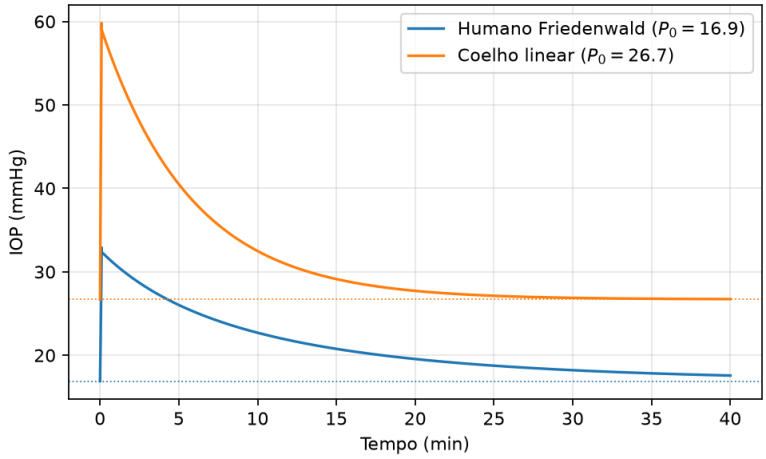


Figura 5: Retorno ao basal após injeção de 50 µL via escoamento trabecular e uveoescleral combinados, humano ($P_0 = 16{,}9\,\text{mmHg}$) e coelho anestesiado ($P_0 = 26{,}7\,\text{mmHg}$). No basal, o τ do coelho (5,76 min) é 2,7 vezes menor que o do humano (15,8 min).

I.4 Verificação e comparação externa

I.4.1 Parte 1 — verificação numérica

Antes de qualquer comparação com dado biológico, verifica-se se o solver resolve corretamente a equação diferencial. Para isso, utiliza-se o artigo de Ruffini et al. (2024), que também descreve um modelo 0D linear, com produção efetiva de $Q_{in} = 2{,}2\ \mu\text{L}\,\text{min}^{-1}$, pressão episcleral de $P_{ev} = 8\,\text{mmHg}$ e complacência ocular constante de $C = 1\,\mu\text{L/mmHg}$ (rigidez $K \approx 0{,}05\ \mu\text{L}^{-1}$ medida por Collins e van der Werff (1980) na base natural, $\ln P = \ln P_0 + K(V - V_0)$, equivalente a $K_f \approx 0{,}05/\ln(10) \approx 0{,}022\ \mu\text{L}^{-1}$ na forma em $\log_{10}$ da Equação 3), obtendo analiticamente uma constante de tempo de decaimento $\tau = 3{,}18\,\text{min}$ (valor arredondado do resumo). No protocolo de verificação deste relatório (50 µL em 6 s, refluxo desligado, $f_{uv} = 0$, $C_{\text{out}} = Q_{in}/(P_{\text{eq}} - P_{ev})$ com $P_{\text{eq}} = 15\,\text{mmHg}$ de equilíbrio do teste), o valor analítico linearizado é $\tau_{\text{analítico}} = 1/(C_{\text{out}}K) = 3{,}18\,\text{min}$. Um ajuste exponencial da curva simulada (baseline fixa em 15 mmHg, janela a partir do fim da injeção) reproduz esse τ com erro relativo de $\approx 3{,}9 \times 10^{-7}$ (inferior a 10^{-6}). O integrador usa RK45 com tolerâncias relativas 10^{-6} e absolutas 10^{-9}, com segmentação temporal alinhada aos passos do protocolo.

I.4.2 Parte 2 — pico agudo

A Tabela 4 reúne todas as fontes de literatura usadas neste relatório para calibrar ou validar a resposta de pressão pós-IVI, com espécie, volume de injeção, basal, pico e tipo de intervenção.

Tabela 4: Fontes de literatura usadas na parametrização e validação deste relatório (todas em humanos).

Fonte	IVI	Basal (mmHg)	Pico (mmHg)	Paracentese
Knecht et al. (2009)	50 µL	—	30,2–36,0	Alvo de calibração de $K_f = 0{,}00581$ (recalibrado)
Soheilian et al. (2017), Grupo A	50 µL	14,2	40,6	Sem intervenção
Soheilian et al. (2017), Grupo B	50 µL	13,8	12,5	Paracentese profilática
Sharei et al. (2010)	50 µL	22,4	47,9	Sem intervenção
Hu et al. (2022)	50 µL	14,81	26,80	Sem intervenção
Papazoglou et al. (2026)	50 µL	13,98	31,15 (T2)	Sem intervenção
Chang e Chung (2007)	100 µL	15,33	46,7	Paracentese reativa/tardia (pós-paracentese 7,80 mmHg). Volume diferente do padrão deste relatório

Nenhuma dessas fontes clínicas deriva ou mede K_f diretamente. Os valores de K_f usados neste relatório vêm exclusivamente da recalibração contra o Knecht (Seção I.3.1). As fontes clínicas de pico servem apenas para comparação externa do resultado final, não para parametrizar o modelo.

A Figura 6 mostra as duas formas de $P(V)$ efetivamente usadas neste relatório junto com os pontos de pico medidos nos estudos sem intervenção.

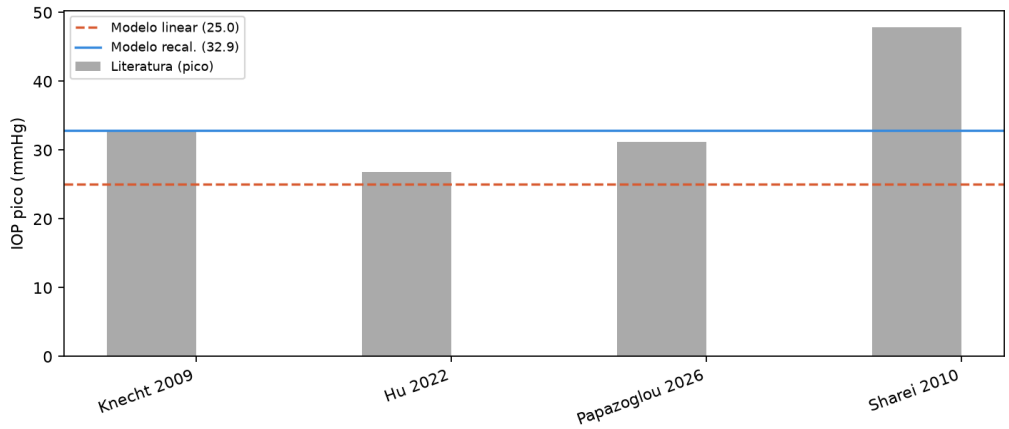


Figura 6: Pico agudo pós-IVI para 50 µL: as duas formas de $P(V)$ usadas neste relatório (sem paracentese, picos de 25,0 e 32,9 mmHg para linear e recalibrada, a partir de $P_0 = 16{,}9$ mmHg) contra quatro estudos clínicos independentes (painel esquerdo: IOP absoluta; painel direito: aumento em relação ao basal de cada estudo). Os pontos clínicos correspondem a instantes de leitura diferentes (Tabela 5).

Soheilian et al. (2017) relata, no grupo sem paracentese ($n = 45$, bevacizumabe), IOP basal de $14{,}2 \pm 2{,}0$ mmHg, subindo a 40,6 mmHg aos dois minutos e caindo a 20,7 mmHg aos trinta minutos.

Sharei et al. (2010) relata, em 45 olhos com ranibizumabe em posição supina, IOP basal de $22{,}4 \pm 5{,}5$ mmHg subindo a $47{,}9 \pm 15{,}1$ mmHg imediatamente após a injeção, com queda

espontânea de 12,6 aos três minutos e de 21 aos dez minutos (pressões remanescentes $\approx$ 35,3 e $\approx$ 26,9 mmHg). O basal já elevado, característico da posição supina, explica o pico mais alto entre os estudos reunidos aqui.

Hu et al. (2022) relata, em 40 pacientes com Conbercept, IOP basal de $14{,}81 \pm 3{,}13$ mmHg, subindo a $26{,}80 \pm 9{,}43$ mmHg aos dois minutos, $18{,}76 \pm 6{,}16$ aos dez minutos e $16{,}54 \pm 5{,}94$ aos trinta minutos.

Papazoglou et al. (2026) mede IOP em três instantes: T1 basal ($13{,}98 \pm 3{,}09$ mmHg), T2 "early post-injection" ($31{,}15 \pm 9{,}65$ mmHg; aquisição de OCTA tipicamente iniciada em mediana $\approx 7{,}5$ min após a IVI) e T3 dez minutos após T2 ($16{,}30 \pm 4{,}60$ mmHg). Não é leitura imediata ao fim da agulha nem cota padronizada aos 2 min.

Knecht et al. (2009) relata pico medido em menos de um minuto de $35{,}97 \pm 8{,}13$ mmHg na técnica tunelizada e $30{,}19 \pm 12{,}14$ mmHg na técnica reta, mais convencional.

Os basais dos estudos diferem (13,8 a 22,4 mmHg), de modo que a comparação exige alinhar o instante de leitura. A Tabela 5 confronta, nesse instante, o aumento observado (basal de cada estudo) com o do modelo de referência (Friedenwald recalibrada, refluxo ligado, $P_0 = 16{,}9$ mmHg).

Tabela 5: Comparação alinhada no tempo: aumento de IOP (ΔP) observado vs. modelo de referência.

Estudo	Instante	Observado	Modelo	Razão
Sharei et al. (2010)	imediato (6 s)	+25,5	+16,0	1,6
Soheilian et al. (2017)	2 min	+26,4	+12,4	2,1
Hu et al. (2022)	2 min	+12,0	+12,4	1,0
Papazoglou et al. (2026), T2	$\approx$ 7,5 min	+17,2	+7,2	2,4

O modelo subestima três dos quatro estudos em 1,6 a 2,4× e só concorda com o Hu. Esse estudo reporta o menor aumento da Tabela 5 (+12,0 mmHg), de modo que a concordância pode ser coincidência com o extremo inferior da faixa clínica, e não acerto nos picos mais altos. O modelo reproduz, na prática, o limite inferior observado e subestima os demais. A forma linear ($K = 0{,}163$ mmHg/µL) prevê, nos mesmos instantes, +8,1 mmHg (6 s) e +7,3 mmHg (2 min), ainda mais abaixo dos observados.

I.4.3 Velocidade de retorno

A terceira etapa testa não o pico, mas a velocidade com que a pressão volta ao normal depois dele. Para isso, LoBue et al. (2023) mediram a IOP de 617 pacientes a cada 10 minutos após injeções de 0,05 mL e consideraram que o paciente havia retornado ao basal quando a IOP ficava a menos de 4 mmHg do seu próprio valor pré-injeção. Isso ocorreu em 85% dos pacientes aos 30 minutos e em 98% aos 50 minutos. Na forma recalibrada, o olho do modelo atinge esse critério em 14,6 min, antes dos 30 minutos do percentil de 85%, o que não contradiz o percentil de 85%. O aumento médio observado aos 10 minutos foi de 9 ± 10 mmHg (desvio padrão da ordem da média), e o modelo prevê 5,8 mmHg.

I.4.4 Efeito da paracentese

Compara-se o efeito da paracentese contra três fontes da literatura. As três medem esse efeito da mesma forma, como a diferença de IOP entre um grupo com paracentese e um grupo sem, no mesmo instante.

Soheilian et al. (2017) é a comparação mais direta, porque usa exatamente o volume de injeção deste relatório e divide a pesquisa em dois grupos, sem paracentese (Grupo A, pico de 40,6 mmHg aos dois minutos) e com paracentese profilática (Grupo B, 12,5 mmHg no mesmo

instante). A diferença real entre os grupos é de −28,1 mmHg aos dois minutos e −10,1 mmHg aos trinta minutos. O cenário profilático simulado (forma recalibrada) dá uma diferença de apenas −12,5 mmHg aos dois minutos e −1,3 mmHg aos trinta minutos. O modelo atual captura a direção do efeito, mas subestima a magnitude em ambos os instantes, por um fator de 2,3 a 7,8×.

Chang e Chung (2007) usa injeção de 100 µL, o dobro do padrão deste relatório, o que impede comparar magnitudes de pico ou diferença aos dois minutos (−38,9 mmHg observados). Reporta-se apenas o contraste entre grupos aos quinze minutos, diferença real −4,4 mmHg contra −4,8 mmHg no cenário tardio simulado ($t_{\text{par}} = 2$ min), ordem de grandeza semelhante.

Zaman et al. (2025) agrega 13 estudos clínicos com volumes e técnicas variadas, relatando diferenças médias de −5,09 mmHg aos dois minutos, −2,37 aos cinco minutos e −1,54 aos trinta minutos. Contra o mesmo cenário tardio simulado, o modelo dá 0,00 mmHg aos dois minutos, −10,8 mmHg aos cinco minutos e −1,7 mmHg aos trinta minutos. O ajuste aos trinta minutos é bom (−1,7 contra −1,5), mas aos cinco minutos o modelo superestima o efeito em mais de 4× (−10,8 contra −2,4).

Os três casos não mostram o mesmo padrão. Em Soheilian et al. (2017), com protocolo único e volume igual ao do modelo, o modelo subestima o efeito aos dois minutos, em boa parte porque a IOP prevista aos dois minutos sem intervenção (29,3 mmHg) é menor que a observada no grupo A (40,6 mmHg), embora o pico imediato simulado na forma recalibrada seja 32,9 mmHg. Esse desvio não se corrige variando K_f. Com o basal do próprio estudo (14,2 mmHg) e sem refluxo, a IOP simulada aos 2 min vai de ≈ 21 a ≈ 38 mmHg quando K_f sobe de 0,0035 a 0,0150 µL^{-1} (pico imediato de ≈ 21 a ≈ 78 mmHg) e satura abaixo dos 40,6 mmHg observados. Na faixa que cobre a incerteza do basal (0,0035 a 0,0075), com $P_0 = 16{,}9$ mmHg, a IOP aos 2 min chega a ≈ 33,4 mmHg e o pico imediato a ≈ 40 mmHg. Aos trinta minutos, o grupo B permanece abaixo do próprio basal (−3,2 mmHg), enquanto a profilática simulada já voltou ao basal.

Em Chang e Chung (2007), a diferença de 0,00 mmHg aos dois minutos decorre do instante de início da paracentese simulada. Aos quinze minutos o modelo concorda com o observado (−4,8 contra −4,4).

Em Zaman et al. (2025), o modelo concorda aos trinta minutos (−1,7 contra −1,5) e superestima o efeito aos cinco (−10,8 contra −2,4). A paracentese simulada é um evento único e completo em 10,5 s a 11,8 s, com queda abrupta logo depois. Quando o transitório já se dissipou, o que resta é dominado pela produção fisiológica.

I.4.5 Limitações

Em comparação externa de pico (Seção I.4.2), o modelo subestima o aumento de IOP em três de quatro estudos (1,6 a 2,4×, Tabela 5) e não deve ser usado para decisão clínica.

O modelo é zero-dimensional. Não resolve distribuição espacial de pressão nem deformação local dos tecidos. A geometria usa R esférico e espessura média t, com t de tecido não pressurizado (Vurgese et al., 2012). A curva $P(V)$ global reflete a córnea e a esclera, sem resolver mecanismos microestruturais. Para o coelho, só entra a forma linear de casca, sem confronto de pico com estudos clínicos. O P_0 do coelho anestesiado depende de C_{out} medido em animal acordado, por falta de dado direto sob anestesia. Comparar picos clínicos exige alinhar instante de leitura e basal (Tabela 5). Vazamento pelo trajeto da agulha, sangue coroidal e viscoelasticidade ficam fora do 0D. Em LoBue et al. (2023), a faixa de aumento de IOP aos 10 min (−1 a +19 mmHg, aprox.) limita o poder de discriminar o ajuste. Nenhum dos três confrontos de paracentese reproduz volume, tempo e população idênticos ao simulado (Chang e Chung (2007) usa 100 µL). A constante $K = 0{,}163$ mmHg/µL do WP1.1 levaria a outro τ humano se substituísse a complacência local da Friedenwald recalibrada na Equação 11.

Parte II
WP1 — Modelagem Mecânica

O WP1 não altera as conclusões dinâmicas do WP0. Ele confirma a fórmula de casca fina (WP1.1, $\approx 0{,}25\%$), mostra que na faixa da IVI uma reta erra só $\pm 3{,}6\%$ frente a hiperelásticos ajustados (WP1.2) e que o pré-tensionamento desloca a rigidez em $\approx 1\%$ (WP1.3), ou seja, o FEA justifica a simplicidade do núcleo 0D em vez de substituí-la.

II.1 WP1.1 — Verificação numérica

II.1.1 Introdução

O WP0 calcula a rigidez ocular K, a relação entre pressão e volume dP/dV, a partir da fórmula fechada de casca fina esférica já apresentada na Equação 2. Conforme já visto, essa equação é uma simplificação válida quando a parede é muito fina em relação ao raio. Nessa seção, a fórmula será substituída por uma simulação de elementos finitos (FEA) no programa CalculiX (Dhondt, 2004).

Internamente, o solver monta, a partir das funções de forma de cada elemento e das propriedades de material, uma matriz de rigidez local, somada numa matriz de rigidez global $\mathbf{K}_{\text{global}}$ (operador de equilíbrio do FEA, distinto da rigidez ocular $K = \Delta P/\Delta V$ do WP0). A pressão aplicada vira um vetor de forças nodais equivalentes $\mathbf{F}$ e o solver resolve o sistema linear (Bathe, 1996)

$$\mathbf{K}_{\text{global}} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{F} \tag{12}$$

para o vetor de deslocamentos nodais $\mathbf{u}$. A saída direta do CalculiX é o deslocamento (u_x, u_y, u_z) de cada nó da malha. A variação de volume ΔV, o próprio $K_{FEA} = \Delta P/\Delta V$, a comparação contra $K_{\text{analítico}}$ e o desvio do deslocamento radial não são produto do software e devem ser calculados por uma rotina externa.

A diferença central entre os dois métodos aparece em três pontos. Primeiramente, em vez de uma fórmula única, o método de elementos finitos divide a malha em pequenos elementos, cada um com a sua própria rigidez local. Assim, monta-se uma matriz de rigidez que é resolvida numericamente. Isso permite representar geometrias mais complexas, como um olho anatômico completo, com córnea, íris e cristalino. Esse método também permite leis de material não lineares que capturam o enrijecimento progressivo da esclera conforme ela se deforma, diferentemente da seção anterior, que assumia material elástico linear com tensão sempre proporcional à deformação. E, por último, a inclusão de rigidez à flexão, própria da formulação de casca usada aqui (elemento quadrático de 8 nós), inexistente na equação anterior.

No CalculiX, utiliza-se uma malha, com a posição de cada nó e a lista de elementos, a lei de material, definida pelo comando `*ELASTIC` com os valores de E e ν, a espessura da casca, definida pelo comando `*SHELL SECTION`, as condições de contorno, definidas pelo comando `*BOUNDARY`, e o carregamento, definido pelo comando `*DSLOAD`, que aplica uma pressão distribuída sobre uma superfície escolhida. O comando `*STATIC` pede uma análise estática, sem inércia e sem variável de tempo, no regime de pequena deformação (linear). A opção `NLGEOM`, que ativa grandes deformações, associa-se ao passo `*STEP` (como no WP1.2), não ao `*STATIC` desta verificação.

II.1.2 Metodologia

A geometria usada nesta verificação é um octante, delimitado pelos três planos coordenados $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$, com condição de simetria em cada um desses três planos. Dois casos

foram rodados, um representando o olho humano, com raio médio de 12 mm (Patasova e Moosajee, 2023) e espessura de parede de 0,5 mm (Vurgese et al., 2012), e outro representando o olho de coelho, com raio de 7,6 mm (Bozkir et al., 1997; Missel, 2012; Lamminsalo et al., 2018) e espessura de 0,33 mm (Missel, 2012; Zhang et al., 2014; Lamminsalo et al., 2018). Em ambos, o material foi definido como elástico linear, com módulo de elasticidade E de 3,0 MPa e coeficiente de Poisson ν de 0,47 (Aloy et al., 2017). Esses são os mesmos valores já usados no WP0 para as duas espécies, o que isola a diferença de K entre humano e coelho numa diferença puramente geométrica, já que o material adotado é idêntico nos dois casos.

Uma esfera fechada não tem apoio natural, e é preciso remover os seis modos de corpo rígido sem adicionar rigidez artificial. Pinos discretos travando nós isolados resolveriam isso no material elástico linear, mas concentram curvatura no ponto do pino, o que mal-condiciona a rigidez tangente em material hiperelástico com grandes deformações (`NLGEOM=YES`) e podem fazer o Newton-Raphson divergir. Por isso, adotou-se restringir os três planos de simetria, solução usada em todas as etapas seguintes do WP1.

O polo do sistema de coordenadas esféricas usado para gerar a malha (onde os planos $x = 0$ e $y = 0$ se encontrariam) é evitado por uma pequena calota não malhada, com área da ordem de 0,07% da esfera em cada polo, deixada com borda livre. O carregamento foi uma pressão interna uniforme de 1 mmHg na face de carga do `S8R` (superfície média da casca, como no WP1.2), pequena o suficiente para garantir regime linear. Os cálculos usam CalculiX (Dhondt, 2004) via `ccx_preCICE` 2.20 (Dhondt, 2022).

A partir do deslocamento obtido pelo CalculiX, a variação de volume da esfera foi calculada por uma integral sobre a superfície do octante, multiplicada por 8 pela simetria. Essa variação de volume, dividida pela pressão aplicada, dá a rigidez numérica K_{FEA}, diretamente comparável à fórmula analítica $K_{\text{analítico}}$. O programa expande cada nó de casca em dois, um no topo e outro na base da espessura ($R+t/2$ e $R-t/2$), e é nesses nós expandidos que o deslocamento é gravado por padrão (Dhondt, 2022). Calcular o deslocamento da superfície média exige, então, uma média entre o nó de topo e o de base na mesma direção radial.

Um teste de independência de malha, feito para as duas espécies, rodou quatro níveis sucessivos de refinamento do octante, multiplicando por 4 o número de elementos equivalentes a cada passo ($72 \to 288 \to 1152 \to 4608$ na esfera completa), medindo a variação relativa de K, ε_i. O critério de parada é quando a variação relativa cai abaixo de 1% em dois refinamentos seguidos (Roache, 1997; American Society of Mechanical Engineers, 2019).

A Tabela 6 mostra o resultado desse teste. Nas duas espécies, K já está estabilizado desde o nível mais grosso, com ε_i bem abaixo do critério de 1% já na primeira transição de malha.

Tabela 6: Independência de malha, humano e coelho.

	Humano		Coelho	
Elementos*	K_{FEA} (mmHg/µL)	ε_i (%)	K_{FEA} (mmHg/µL)	ε_i (%)
72	0,163307	–	0,670114	–
288	0,163338	0,0193	0,670183	0,0104
1152	0,163334	0,0028	0,670164	0,0028
4608	0,163334	$< 0{,}0001$	0,670164	$< 0{,}0001$

*Contagem equivalente na esfera completa (elementos do octante $\times 8$).

A recomendação para a verificação linear é usar a malha de 288 elementos equivalentes como referência. Embora ε_i de K já esteja abaixo do critério com 72 elementos, o desvio quadrático médio (RMS) de u_r frente a $PR^2(1-\nu)/(2tE)$ é o critério informativo do campo. Em 72 elementos (humano), 37,1% em todos os nós, mas $\approx 3{,}3\%$ excluindo os sete nós da borda livre da calota (RMS $\approx 88\%$ nesses nós). Cai para 1,79% em 288 (0,76% em 1152). O resultado do FEA foi comparado contra a fórmula analítica, para as duas espécies, com critério de aceitação

de erro em K menor que 2%.

II.1.3 Resultados

A Tabela 7 mostra a comparação final contra a fórmula analítica. Os dois casos ficam bem dentro do critério, com erro de +0,25% no humano e +0,27% no coelho. Essa diferença não é erro de malha, que é 89 a 96 vezes menor (0,0028% entre 288 e 1152 elementos), mas o termo de segunda ordem em espessura desprezado pela fórmula de membrana (Timoshenko e Woinowsky-Krieger, 1959). Entre as duas espécies ela escala com $(t/R)^2$, com razão observada de 1,085 contra 1,086 prevista.

Tabela 7: Comparação contra a fórmula analítica, humano e coelho, geometria de octante.

Caso	Elementos*	K_{FEA} (mmHg/µL)	$K_{\text{analítico}}$ (mmHg/µL)	Erro (%)
Humano	288	0,163338	0,162933	+0,25
Coelho	288	0,670183	0,668380	+0,27

*Contagem equivalente na esfera completa.

II.2 WP1.2 — Modelo constitutivo

II.2.1 Introdução

A verificação feita no WP1.1 usou um material elástico linear com uma única rigidez, constante, independente do quanto ele já foi deformado. A esclera real não se comporta assim. Em tração uniaxial ex vivo, o módulo tangente da esclera humana (regiões anterior, equatorial e posterior) passa de 13–31 MPa a 3% para 20–52 MPa a 7% de deformação (Park et al., 2021). Como $\bar{I}_1 - 3 = 12\varepsilon^2$ em tração equibiaxial e $3\varepsilon^2$ em tração uniaxial, a deformação de membrana de $\approx 0{,}5\%$ desta casca equivale, no primeiro invariante, a $\approx 1\%$ uniaxial. Com os C_{10} e C_{20} regionais de Park et al. (2021) e $\bar{I}_1 - 3 \approx 3 \times 10^{-4}$ na faixa IVI, o termo quadrático Yeoh contribui com $2C_{20}(\bar{I}_1 - 3)/C_{10}$ de +14% (posterior) a +39% (equatorial) ao fator $W_{\bar{I}_1}$ e, na rigidez tangente equibiaxial ($72\,C_{20}\varepsilon^2/C_{10}$ com $\varepsilon = 0{,}5\%$), com +41% (posterior), +47% (peripapilar), +100% (anterior) e +116% (equatorial). A curva $P(V)$ do globo reflete o envelope da córnea e esclera (Ethier et al., 2004). A lei de Friedenwald (Friedenwald, 1937) descreve empiricamente essa resposta global pressão–volume. O WP1.2 calibra Ogden e Yeoh de dois parâmetros contra curvas $P(V)$ in vivo (Pallikaris et al., 2005; Silver e Geyer, 2000) e contra Friedenwald recalibrada no WP0 (alvo sintético ancorado no pico (Knecht et al., 2009), P_0 assumido) na faixa da IVI, e verifica o enrijecimento efetivo do alvo. Como o alvo de Friedenwald é sintético, o ajuste mostra o quanto duas leis hiperelásticas imitam uma exponencial. Ele não mede propriedades da esclera.

Adotam-se Ogden (Ogden, 1972) e Yeoh (Yeoh, 1993) por serem leis de poucos parâmetros. O neo-Hookeano ($N = 1$) é o truncamento de ordem 1. O Yeoh de dois termos usado aqui é de ordem 2 na família de polinômios reduzidos de ordem 4 a 6 ajustada à esclera humana por Park et al. (2021), com C_{10} entre 0,17 e 0,93 MPa e C_{20} entre 44 e 512 MPa em tração uniaxial ex vivo (no artigo, $\nu = 0{,}49$). O termo de comparação nulo inclui o linear do WP1.1 e, para o alvo Friedenwald, uma reta $P(V)$ ajustada nos mesmos pontos (Tabela 9).

Na forma usada aqui (Dhondt, 2022), o Ogden tem um único termo ($N = 1$), com densidade de energia de deformação

$$W_{\text{Ogden}} = \frac{2\mu_1}{\alpha_1^2}\left(\bar{\lambda}_1^{\alpha_1} + \bar{\lambda}_2^{\alpha_1} + \bar{\lambda}_3^{\alpha_1} - 3\right) + \frac{1}{D_1}(J-1)^2, \tag{13}$$

em que $\bar{\lambda}_i$ são os alongamentos principais isocóricos e J é a razão de volume (Holzapfel, 2000), e o Yeoh tem dois termos,

$$W_{\text{Yeoh}} = C_{10}\left(\bar{I}_1 - 3\right) + C_{20}\left(\bar{I}_1 - 3\right)^2 + \frac{1}{D_1}(J-1)^2, \tag{14}$$

em que $\bar{I}_1$ é o primeiro invariante isocórico. Em nenhum dos dois a compressibilidade entra como parâmetro livre. No Ogden usa-se $D_1 = 0{,}5102/\mu_1$ (μ_1 em MPa, D_1 em MPa^{-1}), o que fixa $K_0/G = 3{,}92$ ($\nu \approx 0{,}38$) para qualquer μ_1. No Yeoh usa-se $D_1 = 0{,}12\ \text{MPa}^{-1}$, equivalente a $K_0 = 2/D_1 \approx 16{,}7$ MPa, o mesmo K_0 do material linear do WP1.1 ($E = 3{,}0$ MPa, $\nu = 0{,}47$). Com $G = \mu_1$ (Ogden), $G = 2C_{10}$ (Yeoh) e $K_0 = 2/D_1$, adota-se $\nu = (3K_0 - 2G)/[2(3K_0 + G)]$ (Holzapfel, 2000). O Ogden fica com $\nu \approx 0{,}38$ e o Yeoh, ao variar C_{10} com D_1 fixo, entre 0,34 e 0,44, ambos abaixo de $\nu = 0{,}49$ de Park et al. (2021) e do $\nu = 0{,}47$ do WP1.1. A mudança de ν de 0,38 a 0,47 altera a rigidez biaxial de membrana em $\approx 24\%$ a módulo de cisalhamento fixo, efeito não descontado nos seis ajustes. C_{10} do globo não deve ser lido como igual ao C_{10} uniaxial do artigo. Cada ajuste tem dois parâmetros livres na parte isocórica (μ_1, α_1 ou C_{10}, C_{20}). Com $u/R \approx 0{,}5\%$ na faixa IVI, $\bar{I}_1 - 3 \approx 3 \times 10^{-4}$, de modo que α_1 e C_{20} só se separam de um ajuste de rigidez secante se a caixa de busca permitir enrijecimento na escala de tecido.

O ajuste inverso repete a simulação de casca pressurizada, compara $\Delta P(V)$ simulado e alvo nos volumes do alvo, e minimiza a soma dos quadrados dos resíduos (Branch et al., 1999; Virtanen et al., 2020; Kling et al., 2014; Bronte-Ciriza et al., 2021).

II.2.2 Metodologia

A simulação usa a mesma casca esférica em octante do WP1.1, humano com raio médio $R = 12$ mm e espessura de referência $t = 0{,}5$ mm (superfície média, como no WP1.1), elemento `S8R` (Dhondt, 2022), `NLGEOM=YES`, solver CalculiX (Dhondt, 2004) (`ccx_preCICE` 2.20, manual (Dhondt, 2022)). A malha parte sem tensão residual, embora $R = 12$ mm descreva a forma sob P_0. A carga é pressão uniforme num único passo `NLGEOM` com amplitude tabular. No início do passo a casca está descarregada e o primeiro incremento equilibra a pressão de 0 a $P_0 = 16{,}9$ mmHg. Em seguida vêm 16 incrementos, com 17 pressões absolutas de P_0 a 50 mmHg. Define-se $\Delta V = 0$ no estado em P_0. Em cada nível, ΔV vem de $\int \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}A$ na face `INNER_SURF` (lado `SNEG` do `S8R`, face de carga na superfície média da casca), com $\mathbf{u}$ na superfície média (média topo/base do `S8R`) e $\mathbf{n}\,\mathrm{d}A$ na geometria indeformada da malha, enquanto $\mathbf{u}$ vem da configuração equilibrada do passo. Esse functional difere do volume exato $V = \frac{1}{3}\oint \mathbf{x} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}A$ na configuração atual por $\mathcal{O}(u/R) \approx 0{,}3\%$ na faixa IVI. A comparação com o alvo usa ΔP acima de P_0 nos volumes do alvo, com ΔP_{mod} obtido por interpolação linear da curva FEA nos V do alvo. A resposta de 0 a P_0 não entra no objetivo do ajuste e depende do material extrapolado. Os parâmetros minimizam $\sum(\Delta P_{\text{mod}} - \Delta P_{\text{alvo}})^2$ com `least_squares` (método `trf`, (Branch et al., 1999; Virtanen et al., 2020)), `bounds` explícitos, `ftol=xtol=`10^{-8}, `diff_step=0,02`, `x_scale=jac`, com até 30 avaliações FEA por ajuste no Ogden e até 50 no Yeoh. Registra-se se o otimizador convergiu (`success=true`) e o número de avaliações FEA (`nfev`), reportados na Tabela 8. No Ogden, μ_1 varia entre 0,05 e 15 MPa e α_1 entre 0,5 e 100, com ponto inicial $\mu_1 = 2{,}14$ MPa e $\alpha_1 = 1{,}77$, de modo que a faixa de enrijecimento do Ogden seja comparável em ordem de grandeza à caixa log de C_{20} do Yeoh (escala de Park). No Yeoh, C_{10} varia entre 10^{-4} e 5 MPa e C_{20} entre 0,1 e 10^3 MPa via $\log_{10} C_{20}$ (caixa log de C_{20} descrita acima). O ponto inicial viável usa $C_{10} = 0{,}612$ MPa e $\log_{10} C_{20} = -1$ ($C_{20} = 0{,}1$ MPa). No Yeoh, cada ajuste partiu de dois pontos iniciais e adotou-se o de melhor R^2. O R^2 e o resíduo máximo referem-se a ΔP (mmHg) nos pontos do alvo. A reta $P(V)$ nula ajusta K por mínimos quadrados nos mesmos pontos.

O teto de 50 mmHg foi escolhido a partir dos picos de pressão medidos na clínica após a injeção intravítrea padrão de 50 µL (Knecht et al., 2009; Sharei et al., 2010), reunidos na Tabela 4 do WP0.

Foram usadas três curvas-alvo, totalizando seis ajustes. A primeira é Friedenwald (Friedenwald, 1937) recalibrada no WP0, $P = P_0 \cdot 10^{K_f V}$ com $K_f = 0{,}00581\ \mu\text{L}^{-1}$, calibrada ao pico (Knecht et al., 2009), amostrada em onze volumes de 0 a 50 µL (alvo sintético, não medido). A segunda é a curva de Pallikaris et al. (2005), com onze pontos digitalizados da Fig. 2 e dez usados no ajuste. O ponto em 4,5 µL ($P_{\text{art}} = 10{,}3$ mmHg) fica de fora porque a lei multiplicativa do artigo ($K_f = 0{,}0126\ \mu\text{L}^{-1}$ em $P_{\text{art},0} = 10$ mmHg) prevê $P_{\text{art}} \approx 11{,}4$ mmHg nesse volume, cerca de 1,1 mmHg acima da leitura (mais que o dobro da incerteza declarada de 0,5 mmHg). Adota-se reancoragem aditiva, $\Delta P = P_{\text{art}} - 10$ mmHg sobre $P_0 = 16{,}9$ mmHg, porque os pontos digitalizados são as pressões absolutas lidas no gráfico do artigo. Em $V_{\text{máx}} = 44{,}5$ µL a forma aditiva dá $\Delta P \approx 26{,}4$ mmHg, e a lei multiplicativa de Friedenwald daria $\approx 44{,}6$ mmHg. A terceira é Silver e Geyer (2000), com $\Delta V = -49{,}8 + 30{,}2 \ln P + 0{,}242\, P$ (mmHg absolutos) e incremento de injeção ΔV relativo a $\Delta V(P_0)$. A equação foi obtida por regressão sobre 182 itens de dados manométricos pooled de 21 olhos vivos (literatura 1958–1962; Methods de Silver e Geyer). O ajuste limita-se a $V_{\text{máx}} = 38$ µL ($P \approx 47$ mmHg com $P_0 = 16{,}9$ mmHg pela forma adotada), até 47 mmHg, acima da faixa em que se concentra a maioria dos dados primários, de modo que o trecho final é parcialmente extrapolado; a rampa FEA segue até 50 mmHg como nos demais alvos.

Os ajustes finais usam $ne = 8$ no octante (512 elementos equivalentes). A independência de malha rodou simulação direta NLGEOM com parâmetros fixos dos seis ajustes da Tabela 8, com $ne \in \{6, 8, 10, 12\}$ e critério $\varepsilon_i < 1\%$ em dois refinamentos seguidos sobre ΔV em $P_{\text{final}} = 50$ mmHg (Roache, 1997; American Society of Mechanical Engineers, 2019). Nos seis casos, o máximo observado foi $\varepsilon_i = 0{,}003\%$ entre $ne = 6$ e $ne = 8$, 0,0004% entre $ne = 8$ e $ne = 10$ e 0,0003% entre $ne = 10$ e $ne = 12$. Adotou-se $ne = 8$.

Para robustez (resultados na subseção seguinte), Friedenwald–Ogden foi repetido com quinze pontos de partida em (μ_1, α_1) na mesma caixa da matriz principal, $\alpha_1 \in [0{,}5;\ 100]$ (Tabela 10), incluindo o mínimo da partida única da Tabela 8 ($\mu_1 \approx 1{,}93$ MPa, $\alpha_1 \approx 10{,}4$), o par de partida (2,27, 1,06) e pares de cobertura. Os demais alvos×Ogden seguiram esquema análogo na caixa principal. No Yeoh, nove pares $(C_{10}, \log_{10} C_{20})$ foram construídos da mesma forma. Testes auxiliares com $P_{\text{final}} = 50$ mmHg incluem Ogden com D_1 livre, múltiplas partidas e sensibilidade à caixa de α_1. Na Tabela 8, * marca parâmetro a $\lesssim 2\%$ do intervalo de busca.

II.2.3 Resultados

Na matriz final, R^2 fica entre 0,97 e 0,997 conforme alvo e material. Pallikaris digitalizado atinge $R^2 \approx 0{,}997$ (Ogden e Yeoh). Em Friedenwald, o Yeoh chega a 0,997 e o Ogden a 0,987 ($\alpha_1 \in [0{,}5;\ 100]$). Silver fica perto de 0,97–0,978 (Yeoh; Ogden 0,9756), com resíduos máximos de 0,5–3 mmHg. Com a caixa log de Park, o Yeoh usa $C_{20} \approx 10^2$ MPa em Friedenwald e Pallikaris (285 e 143 MPa). Ampliar o limite de C_{20} de 5 para 10^3 MPa eleva o R^2 do Silver–Yeoh de 0,9748 para 0,9776 (0,9776 na Tabela 8). Todos os ajustes listados convergiram com `success=true` no `least_squares`. No Silver, o Ogden (α_1) e o Yeoh (C_{20}) pararam no limite do intervalo de busca da Tabela 8. Esses dois valores são o melhor resultado dentro desse intervalo de busca.

Os C_{10} Yeoh variam de 0,27 MPa (Friedenwald sintético) a 2,8–2,9 MPa (Pallikaris e Silver). O alvo domina a identificação, não a lei. Só o Friedenwald cai na faixa uniaxial de Park. Os alvos medidos ficam $\approx 3\times$ acima. A curva de Friedenwald recalibrada é adotada daqui em diante porque cobre 50 µL com folga (33,0 mmHg em 50 µL, calibração (Knecht et al., 2009)), embora seja o menos rígido dos três alvos. Pallikaris (reancorado aditivamente em $P_0 = 16{,}9$ mmHg) e Silver (equação pooled com $V_{\text{máx}} = 38$ µL) permanecem como contraste in vivo nas faixas de volume e pressão usadas no ajuste.

Para avaliar a robustez dos ajustes na matriz principal, cada combinação alvo×material foi

repetida a partir de nove pontos de partida distintos, exceto Friedenwald–Ogden, com quinze (Metodologia e Tabela 10). Testaram-se também a liberação de D_1, em vez de amarrá-lo a μ_1, e caixas alternativas de α_1 nos testes auxiliares.

Tabela 8: Ajuste hiperelástico contra as curvas-alvo, geometria humana, a partir de 16,9 mmHg e até o volume máximo de cada alvo.

Alvo	Material	$V_{\text{máx}}$	μ_1 ou C_{10}	α_1 ou C_{20}	R^2	Res. máx.	n_{fev}
Friedenwald	Ogden	50	1,925	10,385	0,9865	1,15	17
Friedenwald	Yeoh	50	0,271	284,859	0,9969	0,51	12
Pallikaris	Ogden	44,5	4,410	1,973	0,9974	1,02	17
Pallikaris	Yeoh	44,5	2,884	143,0	0,9966	1,39	29
Silver	Ogden	38	4,498	0,500*	0,9756	2,53	14
Silver	Yeoh	38	2,814	999,2*	0,9776	2,95	18

$V_{\text{máx}}$ em µL. μ_1, C_{10} e C_{20} em MPa. α_1 adimensional. Resíduo máximo em mmHg. n_{fev} = avaliações FEA do `least_squares` (todos com `success=true`). No Yeoh, o módulo de cisalhamento inicial é $2C_{10}$. *Parâmetro a menos de 2% do limite da caixa (C_{20} entre 0,1 e 10^3 MPa em $\log_{10} C_{20}$, α_1 entre 0,5 e 100). `success=true` indica apenas parada do otimizador.

A Tabela 9 compara a curva de Friedenwald (Friedenwald, 1937) recalibrada com o linear do WP1.1 ($K = 0{,}163$ mmHg/µL), um linear ajustado ao mesmo alvo ($K = 0{,}298$ mmHg/µL) e os hiperelásticos Ogden e Yeoh da Tabela 8, partindo da mesma pressão basal. O linear do WP1.1 só acompanha a curva perto da pressão basal e se afasta dela conforme o volume cresce. Seu erro sobe de −8,7% em 20 µL para −24,0% em 50 µL. O Ogden ajustado erra +3,2% e −3,6% nesses volumes (Tabela 9) e a rigidez secante modelo ainda subestima parte do enrijecimento do alvo entre 20 e 50 µL. O Yeoh ajustado erra +1,9% e −1,6% nos mesmos pontos. A rigidez secante modelo ($\Delta P/\Delta V$ sobre P_0) sobe +11% (0,281 → 0,312 mmHg/µL) entre 20 e 50 µL. O alvo sobe +24% (0,259 → 0,322 mmHg/µL) na mesma faixa. Contra Friedenwald, o Yeoh melhora R^2 (0,997 contra 0,987) e o resíduo máximo (0,51 contra 1,15 mmHg). Os modelos de Ogden (1972) e Yeoh (1993) são mantidos em paralelo nas etapas seguintes.

Tabela 9: Pressão (mmHg) prevista pelo modelo elástico linear do WP1.1, por um linear ajustado ao mesmo alvo ($K = 0{,}298$ mmHg/µL), e pelos modelos de Ogden (1972) e Yeoh (1993) ajustados à curva de Friedenwald (Friedenwald, 1937) recalibrada.

V (µL)	Alvo	Linear	Erro (%)	Linear ajustado	Erro (%)	Ogden	Erro (%)	Yeoh	Erro (%)
20	22,1	20,2	−8,7	22,9	+3,6	22,8	+3,2	22,5	+1,9
50	33,0	25,1	−24,0	31,8	−3,5	31,8	−3,6	32,5	−1,6

Com $P_{\text{final}} = 50$ mmHg e D_1 amarrado a μ_1, as múltiplas partidas do Ogden na caixa principal ($\alpha_1 \in [0{,}5;\ 100]$, quinze partidas) convergem para dois mínimos equivalentes com $\alpha_1 \approx 9{,}4$–$10{,}4$ e $R^2 \approx 0{,}987$ (Tabela 10), em linha com a partida única da Tabela 8. Partidas a partir de $\alpha_1 \approx 1$–2 caem em mínimos locais com $\alpha_1 \leq 6$ ($R^2 \approx 0{,}977$). Sete das quinze partidas não convergiram. Com α_1 parcialmente identificável nesse alvo, α_1 não deve ser lido isoladamente como propriedade física da esclera. Em Pallikaris e Silver, as múltiplas partidas confirmam a partida única da matriz. No Yeoh, Friedenwald e Pallikaris repetem o mesmo R^2 da partida única. Contra Pallikaris, múltiplas partidas expõem degenerescência do par (C_{10}, C_{20}) (vários C_{20} com o mesmo R^2).

Deixar D_1 livre no Ogden reabriu vários mínimos, mas sem ganho real de ajuste frente ao melhor com D_1 amarrado na caixa $\alpha_1 \in [0{,}5;\ 100]$ ($R^2 = 0{,}9865$ em Friedenwald). Amarrar D_1 a μ_1 não piora o ajuste dentro dessa caixa. A ampliação de α_1 melhora o R^2 apenas no Friedenwald.

Tabela 10: Ogden contra Friedenwald recalibrada, melhor partida única ($\alpha_1 \in [0{,}5;\ 100]$) e mínimos locais em $\alpha_1 \leq 6$.

Origem	μ_1 (MPa)	α_1	R^2	Custo rel.
Partida única (matriz)	1,925	10,385	0,9865	1,00
Múltiplas partidas ($x_0 = 1{,}925,\ 10{,}38$)	1,925	10,380	0,9865	1,00
Múltiplas partidas ($x_0 = 2{,}27,\ 1{,}06$)	1,919	9,371	0,9866	0,99
Múltiplas partidas ($x_0 = 1{,}00,\ 2{,}50$)	1,861	2,153	0,9768	$\approx 1{,}73$
Mínimos locais em $\alpha_1 \leq 6$ (curvas $P(V)$ quase coincidentes).				
C1	2,270	1,060	0,9770	$\approx 1{,}00$
C6	2,271	1,338	0,9770	$\approx 1{,}00$
C4	2,275	0,507*	0,9769	$\approx 1{,}01$
C3	2,293	4,874	0,9767	$\approx 1{,}01$
C5	2,298	6,000*	0,9766	$\approx 1{,}02$

Na faixa de volume da IVI (0–50 µL), a Friedenwald recalibrada é quase secante. Depois do ajuste inverso, Ogden e Yeoh desviam da pressão-alvo só alguns por cento, e uma reta calibrada no mesmo alvo ($K = 0{,}298$ mmHg/µL) erra da mesma ordem (até $\pm 3{,}6\%$ nos pontos da Tabela 9). Isso é um resultado de biomecânica na faixa do pico pós-injeção, não indício de que o FEA hiperelástico tenha sido supérfluo. O exercício quantifica quanto o enrijecimento não linear importa nesse intervalo (pouco) e produz curvas $P(V)$ calibradas que alimentam o WP0 e os capítulos seguintes, além de mostrar onde a linearidade de casca do WP1.1 deixa de bastar (-24% em 50 µL sem reajuste de K).

II.3 WP1.3 — Pré-tensionamento

II.3.1 Introdução

Em olhos reais, biometria e OCT entregam geometria já sob pressão intraocular basal, não a configuração descarregada (Grytz e Downs, 2013). Simular a partir dessa forma sem correção equivale a iniciar sem tensão residual no tecido. Com R_0 e t_0 de referência (geometria descarregada), alongamento meridiano λ e alongamento na espessura λ_z, o equilíbrio de membrana esférica em tensão plana dá $pR_0/(2t_0) = \lambda_z\,\sigma(\lambda)/\lambda$, com σ equibiaxial de Ogden ou Yeoh. No limite incompressível ($\lambda_z = \lambda^{-2}$), obtém-se $pR_0/(2t_0) = \sigma(\lambda)/\lambda^3$. A escala geométrica $K \propto R^{-4}$ dá $K_{\mathrm{pre}}/K_{\mathrm{ref}} \approx 1 + 4u/R_{\mathrm{obs}}$ para $u/R_{\mathrm{obs}} \ll 1$ (Timoshenko e Woinowsky-Krieger, 1959), mas λ e o módulo tangente dependem da lei constitutiva. Em leis aproximadamente lineares na faixa de deformação, $\Delta K/K \approx 4u/R$. Em leis com forte enrijecimento, a variação do módulo tangente com λ acrescenta um termo da mesma ordem, que reduz o efeito. Esse teste verifica o algoritmo de deslocamento reverso e o acoplamento FEA–referência analítica de membrana; nas três combinações Ogden o critério de ΔK falha (Tabela 12), enquanto Yeoh passa. Não quantifica impacto clínico em geometrias anatômicas.

O deslocamento reverso (Bols et al., 2013) busca uma geometria de referência descarregada tal que, ao aplicar P_0, reproduza-se a forma observada. Na esfera idealizada adota-se iteração só no raio, equivalente a escalar radialmente a malha, com $R_{\mathrm{ref}}^{(0)} = R_{\mathrm{obs}} = 12$ mm.

Pressuriza-se a esfera de raio $R_{\mathrm{ref}}^{(k)}$ até P_0 e mede-se o incremento de volume ΔV da cavidade (mesmo functional do WP1.2). Define-se o raio equivalente

$$R_{\mathrm{new}} = \left(\left(R_{\mathrm{ref}}^{(k)} \right)^3 + \frac{3\,\Delta V}{4\pi} \right)^{1/3}, \tag{15}$$

e atualiza-se

$$R_{\mathrm{ref}}^{(k+1)} = R_{\mathrm{ref}}^{(k)} - \beta\,(R_{\mathrm{new}} - R_{\mathrm{obs}})\,, \tag{16}$$

com $\beta = 0{,}7$. Ao convergir, $u = R_{\mathrm{obs}} - R_{\mathrm{ref}}$.

II.3.2 Metodologia

A forma observada é a esfera idealizada do WP1.2 ($R_{\mathrm{obs}} = 12$ mm, $t = 0{,}5$ mm de referência descarregada, $ne = 8$, octante), com $P_0 = 16{,}9$ mmHg assumido. Para cada um dos seis ajustes da Tabela 8 usa-se o parâmetro constitutivo final do WP1.2. O deslocamento reverso radial itera as Equações 15–16 até $|\delta R| < 10^{-3}$ mm entre iterações. Registra-se $u = R_{\mathrm{obs}} - R_{\mathrm{ref}}$, $100 \times 4u/R_{\mathrm{obs}}$ e o resíduo de passo do ponto fixo para confronto com $\Delta K/K_{\mathrm{ref}}$. Mantém-se $t = 0{,}5$ mm como espessura de referência, não a espessura inflada em P_0. Depois aplica-se amplitude tabular de P_0 a 50 mmHg em 24 incrementos (25 pressões tabuladas). A casca parte descarregada, o primeiro incremento leva de 0 a P_0 e a rampa segue até 50 mmHg (mesmo critério do WP1.2). Tanto a corrida com R_{ref} quanto a de referência em R_{obs} sem deslocamento reverso usam essa mesma discretização. Extrai-se $P(V)$ com $\Delta V = 0$ em P_0. A rigidez secante usa $K = \Delta P/\Delta V$ em $\Delta P \in \{10, 20, 30\}$ mmHg acima de P_0, e a tangente média $K_{\tan} = (P_{30} - P_{10})/(V_{30} - V_{10})$ com $V(P)$ por PCHIP monótono (Fritsch e Carlson, 1980; Virtanen et al., 2020). Reporta-se $100\,(K_{\mathrm{pre}} - K_{\mathrm{ref}})/K_{\mathrm{ref}}$. Os incrementos 10–30 mmHg excedem o ΔP típico da IVI ($\approx$ 8–16 mmHg) e permitem verificar que o efeito permanece aproximadamente constante nessa faixa. Para cada material da Tabela 8, compara-se o FEA com a referência analítica de membrana esférica em tensão plana (parte isocórica das leis de Ogden e Yeoh mais o termo volumétrico com o mesmo D_1 dos ajustes WP1.2, relação $pR_0/(2t_0) = \lambda_z\sigma(\lambda)/\lambda$ e volume de cavidade esférica). Aceita-se $|\Delta K_{\mathrm{FEA}} - \Delta K_{\mathrm{analítico}}| \lesssim 0{,}1$ pp e $|u_{\mathrm{FEA}} - u_{\mathrm{analítico}}| \leq 5\%$. Desvio maior indica artefato numérico (extração de volume, convergência do ponto fixo com $|\delta R| < 10^{-3}$ mm, ou implementação constitutiva no CalculiX).

II.3.3 Resultados

A Tabela 11 resume o deslocamento reverso radial, com $u = R_{\mathrm{obs}} - R_{\mathrm{ref}}$, $100 \times 4u/R_{\mathrm{obs}}$ e $\Delta K/K_{\mathrm{ref}}$ na secante +10, +20 e +30 mmHg acima de P_0. O ponto fixo convergiu em três a cinco iterações nos seis casos. A Tabela 12 confronta esses resultados FEA (`ccx_preCICE` 2.20) com a membrana analítica (mesmos parâmetros da Tabela 8). Nas três linhas Yeoh, $|u_{\mathrm{FEA}} - u_{\mathrm{analítico}}|$ fica entre 1% e 7% e $|\Delta K_{\mathrm{FEA}} - \Delta K_{\mathrm{analítico}}| < 0{,}02$ pp, **dentro** do critério (0,1 pp em ΔK, 5% em u). No Friedenwald–Yeoh, $\Delta K_{\mathrm{analítico}} = +1{,}86\%$ e $\Delta K_{\mathrm{FEA}} = +1{,}85\%$. Enquanto $4u/R = 2{,}16\%$, o ΔK é +1,85%. O enrijecimento do Yeoh ($C_{20} \approx 10^2$ MPa) reduz o efeito em 0,31 pp em relação à escala puramente geométrica. Nas três linhas Ogden, u_{FEA} fica 19–21% abaixo do analítico, e $|\Delta K_{\mathrm{FEA}} - \Delta K_{\mathrm{analítico}}|$ fica entre 0,12 e 0,26 pp (Friedenwald–Ogden: +1,30% contra +1,04%), fora do limite de 0,1 pp. O critério de 5% em u também falha nessas linhas (`ccx_preCICE` 2.20; $\Delta V(P_0) = 55{,}41\,\mu$L). A causa das divergências nas linhas Ogden não foi identificada, e os ΔK do Ogden na Tabela 12 devem ser lidos com incerteza de $\approx 20\%$ em u. Mesmo assim, a conclusão de ordem de grandeza do capítulo ($\Delta K/K_{\mathrm{ref}} \approx 1\%$) não muda. O Yeoh passa no critério analítico–FEA. Nas três linhas Ogden o FEA subestima u em 19–21% em relação à membrana analítica, mas ΔK permanece com o mesmo sinal e com gap de apenas 0,12 a 0,26 pp em relação ao analítico, ou seja, o desvio concentra-se na extração de u, não num efeito de rigidez de ordem 20%. Entre +10 e +30 mmHg, $\Delta K/K_{\mathrm{ref}}$ varia no máximo 0,01 pp dentro de cada linha. Traduzido na lei Friedenwald recalibrada do WP0 ($K_f = 0{,}00581\ \mu\mathrm{L}^{-1}$), um incremento de rigidez de $\approx 1\%$ desloca o pico pós-IVI em $\approx$ 0,08–0,16 mmHg para $\Delta P_{\mathrm{IVI}} = 8$–16 mmHg (ordem de grandeza 0D).

Tabela 11: Deslocamento reverso radial (Bols). $u = R_{\text{obs}} - R_{\text{ref}}$ após ponto fixo em $\Delta V(P_0)$, e variação da rigidez secante $K = \Delta P/\Delta V$ (corrida com R_{ref} frente à referência em R_{obs}).

Alvo	Material	u (mm)	$4u/R$ (%)	ΔK_{+10} (%)	ΔK_{+20} (%)	ΔK_{+30} (%)
Friedenwald	Ogden	0,030	1,02	+1,04	+1,04	+1,04
Friedenwald	Yeoh	0,065	2,16	+1,84	+1,85	+1,85
Pallikaris	Ogden	0,013	0,43	+0,43	+0,43	+0,43
Pallikaris	Yeoh	0,013	0,44	+0,44	+0,44	+0,44
Silver	Ogden	0,013	0,42	+0,42	+0,42	+0,42
Silver	Yeoh	0,013	0,44	+0,44	+0,44	+0,44

$\Delta K_{+k} = 100\,(K_{\text{pre}} - K_{\text{ref}})/K_{\text{ref}}$ com secante em $\Delta P = k$ mmHg acima de $P_0 = 16{,}9$ mmHg. PCHIP em $P(V)$ como na metodologia.

Tabela 12: Membrana analítica em P_0 frente ao FEA da Tabela 11 ($R_{\text{obs}} = 12$ mm, $t = 0{,}5$ mm, parâmetros da Tabela 8). ΔK na secante +10 mmHg.

Alvo	Material	u_{anal} (mm)	u_{FEA} (mm)	ΔK_{anal} (%)	ΔK_{FEA} (%)
Friedenwald	Ogden	0,038	0,030	+1,30	+1,04
Friedenwald	Yeoh	0,065	0,065	+1,86	+1,85
Pallikaris	Ogden	0,0165	0,013	+0,55	+0,43
Pallikaris	Yeoh	0,0137	0,013	+0,46	+0,44
Silver	Ogden	0,0161	0,013	+0,54	+0,42
Silver	Yeoh	0,0139	0,013	+0,46	+0,44

Parte III
WP4 — Perfusão pós-IVI

III.1 WP4.1 — Da IOP para a MOPP

III.1.1 Introdução

A injeção intravítrea (IVI) eleva a pressão intraocular (IOP) por alguns minutos, como mostrado no WP0. Enquanto a IOP permanece alta, a pressão que empurra o sangue através da retina e do nervo óptico diminui. Essa pressão é descrita pela pressão de perfusão ocular média (MOPP). A pressão de perfusão de um tecido é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão venosa, e no olho a IOP faz o papel da pressão venosa (Leske, 2009; Figueiredo et al., 2013). Como a pressão na artéria oftálmica equivale a cerca de dois terços da pressão braquial (Figueiredo et al., 2013), a MOPP é definida como

$$\text{MOPP}(t) = \frac{2}{3}\,\text{PAM} - \text{IOP}(t), \qquad \text{PAM} = \text{PAD} + \frac{1}{3}\,(\text{PAS} - \text{PAD})\,, \tag{17}$$

em que PAM é a pressão arterial média, e PAS e PAD são as pressões arteriais sistólica e diastólica.

O WP0 fornece o modelo 0D que calcula a IOP durante e depois de uma injeção intravítrea. O WP4.1 usa o protocolo humano de referência desse modelo e altera apenas a lei de $P(V)$, que relaciona o volume injetado à pressão. A primeira é a lei de Friedenwald recalibrada no WP0, a mesma curva que o WP1.2 adota como alvo para ajustar os modelos hiperelásticos. A segunda é uma reta de rigidez constante, tomada como a secante da Friedenwald na faixa da injeção, necessária porque a forma fechada da dose, nos WP4.2 e WP4.3, supõe rigidez constante. Comparar as duas mostra quanto o enrijecimento da curva pesa na MOPP.

A pressão arterial não faz parte do modelo 0D e entra apenas na conversão da Equação 17. Para cada lei de $P(V)$ reportam-se o pico de IOP, o mínimo de MOPP e o tempo em que a

MOPP fica abaixo de dois valores de referência, adotados só para descrever a curva. O limiar de risco fica para o WP4.2.

III.1.2 Metodologia

As simulações repetem o protocolo humano do WP0, com o balanço de volume da Equação 1 do WP0 e escoamento trabecular de Goldmann, $Q_{\text{prod}} = 2{,}415$ µL/min, $C_{\text{out}} = 0{,}28$ µL/min/mmHg, $P_{ev} = 10$ mmHg, fração uveoescleral 0,20, injeção de 50 µL em 6 s, refluxo instantâneo de $\Delta V_{\text{refluxo}} \approx 1{,}19$ µL ao fim da injeção e sem paracentese. Alternam-se a lei de Friedenwald recalibrada ($K_f = 0{,}00581$ µL^{-1}) e a reta de $K = 0{,}325$ mmHg/µL, arredondada da secante da Friedenwald entre 0 e 50 µL ($\approx 0{,}322$ mmHg/µL).

A conversão em MOPP usa a Equação 17 com IOP basal de 16,9 mmHg e pressão arterial de 120/80 mmHg, limite superior da faixa normal na diretriz de hipertensão (**?**). Numa janela de 40 min extraem-se o pico de IOP, o mínimo de MOPP e o tempo com MOPP abaixo de 30 e de 40 mmHg, contando apenas os trechos abaixo do limiar e interpolando linearmente nos cruzamentos.

III.1.3 Resultados

A Tabela 13 resume a conversão para as duas leis de $P(V)$ com PAM = 93,33 mmHg (120/80 mmHg adotados). A MOPP basal é 45,32 mmHg.

O pico de IOP da Friedenwald é o alvo de calibração do WP0. A MOPP mínima é $\frac{2}{3}\text{PAM} - \text{IOP}_{\text{pico}}$ e ainda tem essa dependência. A reta reproduz pico e MOPP mínima porque é a secante da mesma curva.

O tempo com MOPP abaixo de 30 mmHg é 0,35 min (linear) e 0,09 min (Friedenwald). Abaixo de 40 mmHg, 12,01 min e 10,98 min.

Para pressões arteriais de 110/70 a 140/90 mmHg, a MOPP mínima da Friedenwald vai de 22,7 a 38,2 mmHg, e esta é a incerteza dominante do item. Os tempos de retorno dependem da fase pós-pico, que o WP0 confrontou com LoBue et al. (2023) sem validar, com aumento simulado de 5,8 mmHg aos 10 min contra 9 ± 10 mmHg observados.

Tabela 13: Conversão de IOP em MOPP para uma injeção de 50 µL, pressão arterial de 120/80 mmHg e janela de 40 min.

Grandeza	K constante	Friedenwald recalibrada
MOPP basal (mmHg)	45,32	45,32
Pico de IOP (mmHg)	33,08	32,90
Instante do pico (min)	0,10	0,10
MOPP mínima (mmHg)	29,15	29,32
Tempo com MOPP $<$ 30 mmHg (min)	0,35	0,09
Tempo com MOPP $<$ 40 mmHg (min)	12,01	10,98

III.2 WP4.2 — Dose isquêmica

III.2.1 Introdução

O WP4.1 converteu a curva de IOP em pressão de perfusão ocular média (MOPP), pela Equação 17, com o mesmo protocolo numérico do WP0 (refluxo instantâneo ligado). O WP4.2 integra essa MOPP(t) sem alterar o protocolo de volume. O mínimo de MOPP e o tempo abaixo de um valor fixo descrevem o evento, mas não dizem se ele é perigoso. O que se pode

medir é o quanto a MOPP fica abaixo de um limiar crítico, aqui chamado de $\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$, e por quanto tempo.

O valor de $\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$ não é bem definido. Os limiares disponíveis vêm de estudos populacionais de glaucoma, com exposição crônica (Memarzadeh et al., 2010; Tielsch et al., 1995). Uma MOPP de 50 mmHg ou menos esteve associada a maior prevalência da doença (Memarzadeh et al., 2010), e uma pressão de perfusão diastólica abaixo de 30 mmHg a um risco seis vezes maior (Tielsch et al., 1995). Esses estudos não informam autoregulação ocular. O modelo 0D do WP0 também não a inclui. Para um evento agudo de IVI não há limiar validado nem desfecho clínico ligado à integral temporal do déficit de perfusão. A dose isquêmica é um índice exploratório, útil para comparar cenários no modelo, não uma medida calibrada de dano.

Uma queda curta e profunda e uma queda longa e rasa podem ter o mesmo mínimo de MOPP e consequências distintas. Por isso define-se uma dose isquêmica que soma a profundidade do déficit em relação ao limiar ao longo do tempo. Para uma janela de duração T, a dose total é

$$\mathcal{I} = \int_0^T \max[\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}} - \mathrm{MOPP}(t),\, 0]\,\mathrm{d}t, \tag{18}$$

com unidade de mmHg·min. Quando a MOPP basal já está abaixo de $\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$ (p.ex. basal 45 mmHg e limiar crônico 50 mmHg), a integral inclui um "déficit de repouso" durante toda a janela. Para isolar o efeito da injeção, usa-se a dose excedente

$$\mathcal{I}_{\mathrm{evt}} = \mathcal{I} - T\,\max[\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}} - \mathrm{MOPP}_{\mathrm{basal}},\, 0]\,. \tag{19}$$

Nos casos em que $\mathrm{MOPP}_{\mathrm{basal}} \geq \mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$, $\mathcal{I}_{\mathrm{evt}} = \mathcal{I}$.

Comorbidades vasculares (p.ex. obstrução carotídea) entram pelo fator adimensional $\phi_{\mathrm{vasc}} \geq 1$, tratado como parâmetro de sensibilidade e não calibrado neste capítulo. O limiar no integrando é o efetivo

$$\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit,ef}} = \phi_{\mathrm{vasc}}\,\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit,ref}}, \tag{20}$$

com $\phi_{\mathrm{vasc}} = 1$ no paciente de referência. A curva MOPP(t) não muda. ϕ_{vasc} não multiplica $\mathcal{I}$. Na forma fechada (Equação 22), com $\Delta P_{th,\mathrm{basal}} = \mathrm{MOPP}_{\mathrm{basal}} - \mathrm{OPP}_{\mathrm{crit,ref}}$ à $\phi_{\mathrm{vasc}} = 1$, segue

$$\Delta P_{th}(\phi_{\mathrm{vasc}}) = \Delta P_{th,\mathrm{basal}} - \mathrm{OPP}_{\mathrm{crit,ref}}\,(\phi_{\mathrm{vasc}} - 1), \tag{21}$$

pois elevar o limiar reduz a margem ΔP_{th} na mesma proporção.

Para uma forma linear de $P(V)$, com rigidez K, a dose tem solução fechada. Supõe-se bólus instantâneo ao fim da injeção e, no protocolo WP0/WP4, refluxo instantâneo logo em seguida, de modo que o volume líquido retido é $\Delta V_{\mathrm{eff}} = V_{\mathrm{inj}} - \Delta V_{\mathrm{refluxo}}$ (p.ex. $50 - 1{,}19$ µL). A IOP acima do basal decai então como $K\,\Delta V_{\mathrm{eff}}\,e^{-t/\tau}$, com $\tau = 1/(C_{\mathrm{out}}K)$ e C_{out} a facilidade de escoamento trabecular. Seja $\Delta P_{th} = \mathrm{MOPP}_{\mathrm{basal}} - \mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$ a margem entre o basal e o limiar. O déficit existe enquanto $K\,\Delta V_{\mathrm{eff}}\,e^{-t/\tau} > \Delta P_{th}$, e a integral resulta em

$$\mathcal{I}_{\mathrm{fech}} = \frac{1}{C_{\mathrm{out}}K}\left[K\,\Delta V_{\mathrm{eff}} - \Delta P_{th}\left(1 + \ln\frac{K\,\Delta V_{\mathrm{eff}}}{\Delta P_{th}}\right)\right], \tag{22}$$

válida para $0 < \Delta P_{th} < K\,\Delta V_{\mathrm{eff}}$. Quando $K\,\Delta V_{\mathrm{eff}} \leq \Delta P_{th}$ a dose é nula, e quando $\Delta P_{th} \leq 0$ a expressão deixa de se aplicar, porque o basal já está abaixo do limiar. A rampa de injeção de 6 s não entra na forma fechada; o numérico integra o balanço de volume completo do WP0.

O WP4.2 calcula a dose numérica em função de $\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$ para a Friedenwald recalibrada do WP0 (mesma curva do WP4.1). Em seguida, avalia a forma fechada para várias rigidezes e a compara com a simulação no caso linear.

III.2.2 Metodologia

A dose numérica usou a simulação do WP4.1 (Friedenwald recalibrada do WP0, $K_f = 0{,}00581$ μL^{-1}), mesmo protocolo humano do WP0 (refluxo instantâneo, 50 µL em 6 s, sem paracentese) e $T = 40$ min, com 120/80 mmHg adotados. A Tabela 14 reporta $\mathcal{I}_{evt}$ (Equação 19) para $OPP_{crit} \in \{25, 30, 31, 35, 40, 45\}$ mmHg, faixa em que o basal não domina a integral.

Entre os três alvos do WP1.2, a Friedenwald sintética é a menos rígida (menor pico em 50 µL). Usá-la como curva central no WP4 é a escolha menos conservadora para picos e doses. A Tabela 15 resume sensibilidade univariada (demais entradas no protocolo de referência), com pressão arterial adotada, faixa de K_f discutida no WP0 (0,0035–0,0075 μL^{-1} para o mesmo alvo de pico), e substituição de $P(V)$ por lineares equivalentes, entre elas a secante Friedenwald $0 \rightarrow 50$ µL ($K = 0{,}325$), o linear ajustado WP1.2 ($K = 0{,}298$), os picos FEA Ogden/Yeoh em 50 mmHg e secantes $P_0 \rightarrow +20$ µL sobre os alvos Pallikaris e Silver ($K = 0{,}393$ e $0{,}635$). Secantes $0 \rightarrow 50$ µL sobre os mesmos alvos ($K \approx 0{,}653$ / $0{,}897$) dariam $\mathcal{I}_{evt} \approx 97$ / ≈ 112 mmHg·min, não as linhas da tabela. A incerteza da pressão arterial (nunca medida nos estudos de IVI usados aqui) domina a faixa de $\mathcal{I}$ em $OPP_{crit} = 40$ mmHg (≈ 164 a $\approx 0{,}5$ mmHg·min entre 110/70 e 140/90 mmHg), maior que a faixa de K_f ($\approx$ 11–61 mmHg·min) ou que a troca Friedenwald/Ogden/Yeoh por secantes ($\approx$ 46–52 mmHg·min).

A forma fechada da Equação 22 foi avaliada com $\Delta P_{th} = 15$ mmHg, $\Delta V_{eff} \approx 48{,}81$ µL (50 µL menos refluxo instantâneo WP0) e $C_{out} = 0{,}28$ µL/min/mmHg, para K entre 0,05 e 1,00 mmHg/µL.

Para comparar as duas abordagens, a simulação foi repetida com a forma linear de $K = 0{,}325$ mmHg/µL e $OPP_{crit} = 40$ mmHg. Nesse caso a margem é $\Delta P_{th} = 5{,}32$ mmHg, que é a MOPP basal menos 40 mmHg. A forma fechada e o numérico compartilham refluxo instantâneo e ΔV_{eff}; difere só a rampa de 6 s na simulação.

III.2.3 Resultados

A Tabela 14 mostra $\mathcal{I}_{evt}$ para a Friedenwald de referência. A transição entre dose quase nula e dose apreciável entre 30 e 31 mmHg ($\lesssim 1$ mmHg·min) é menor que a incerteza de K_f, de $P(V)$ ou de pressão arterial (Tabela 15). Em $OPP_{crit} = 50$ mmHg, a dose total seria ≈ 355 mmHg·min, mas $\approx 53\%$ disso (≈ 187 mmHg·min) viria só do basal já abaixo do limiar crônico. Por isso essa linha não entra na tabela.

Tabela 14: Dose excedente $\mathcal{I}_{evt}$ (Friedenwald WP0, 120/80 mmHg, $T = 40$ min).

OPP_{crit} (mmHg)	$\mathcal{I}_{evt}$ (mmHg·min)
25	0
30	0,1
31	0,4
35	9
40	43
45	151

A Tabela 16 mostra a forma fechada em função de K. A dose é nula para K entre 0,05 e 0,30 mmHg/µL e cresce a partir de 0,31 mmHg/µL. Para $K = 0{,}325$ mmHg/µL é de 0,26 mmHg·min, e para $K = 1{,}00$ mmHg/µL chega a 57,5 mmHg·min.

Na comparação com a simulação linear ($K = 0{,}325$) e $OPP_{crit} = 40$ mmHg, $\mathcal{I}_{evt} \approx 52$ mmHg·min (numérica) e $\mathcal{I}_{fech} \approx 52$ mmHg·min (Equação 22, mesmo ΔV_{eff}), diferença relativa $\lesssim 1\%$. O tempo com MOPP abaixo de 40 mmHg coincide em 12,01 min na simulação e em 12,00 min no decaimento exponencial do bólus fechado.

Tabela 15: Sensibilidade univariada de $\mathcal{I}_{\text{evt}}$ (Friedenwald de referência salvo onde indicado).

Entrada variada	Faixa ou alternativa	$\mathcal{I}_{\text{evt}}$ @ $\text{OPP}_{\text{crit}} = 40$
Pressão arterial (adotada)	110/70–140/90 mmHg	≈ 164 a $\approx 0{,}5$
K_f (WP0)	0,0035–0,0075 μL^{-1}	11–61
$P(V)$	Ogden/Yeoh (secante WP1.2, $P_{50} \approx 31{,}8$ / 32,5 mmHg)	≈ 49 / ≈ 52
$P(V)$	Linear $K = 0{,}298$ (WP1.2)	≈ 46
$P(V)$	Pallikaris / Silver (secante $P_0 \to +20$ µL)	≈ 64 / ≈ 91

Tabela 16: Dose pela forma fechada para $\Delta P_{th} = 15$ mmHg, $\Delta V_{\text{eff}} \approx 48{,}81$ µL e $C_{\text{out}} = 0{,}28$ µL/min/mmHg.

K (mmHg/µL)	0,05–0,30	0,31	0,325	0,40	0,60	1,00
$\mathcal{I}_{\text{fech}}$ (mmHg·min)	0	0,01	0,26	5,09	25,3	57,5

III.3 WP4.3 — Rigidez crítica

III.3.1 Introdução

A partir de que rigidez a forma fechada do WP4.2 deixa de ser nula? Qual é o maior valor que ela pode atingir? E como ela depende da facilidade de escoamento trabecular C_{out}?

A dose é nula enquanto $K\,\Delta V_{\text{eff}} \le \Delta P_{th}$, o que define a rigidez crítica

$$K_{\text{crit}} = \frac{\Delta P_{th}}{\Delta V_{\text{eff}}}. \tag{23}$$

Para K muito grande o decaimento é rápido e o termo logarítmico da Equação 22 se torna desprezível, de modo que a dose tende a um teto

$$\mathcal{I}_{\text{fech}} \longrightarrow \frac{\Delta V_{\text{eff}}}{C_{\text{out}}} \quad \text{quando } K \to \infty. \tag{24}$$

Como K e C_{out} aparecem na Equação 22 apenas no fator $1/(C_{\text{out}}K)$ fora dos colchetes, a K constante a dose é inversamente proporcional a C_{out},

$$\mathcal{I}_{\text{fech}}\left(\tfrac{C_{\text{out}}}{2}\right) = 2\,\mathcal{I}_{\text{fech}}(C_{\text{out}})\,. \tag{25}$$

O WP4.3 avalia essas três grandezas com os valores do WP4.2.

III.3.2 Metodologia

As Equações 23 a 25 foram avaliadas com $\Delta P_{th} = 15$ mmHg, $\Delta V_{\text{eff}} \approx 48{,}81$ µL e $C_{\text{out}} = 0{,}28$ µL/min/mmHg. A escala em C_{out} foi conferida calculando a dose da forma fechada com C_{out} e com $C_{\text{out}}/2$ para os mesmos valores de K.

III.3.3 Resultados

Com esses valores, a rigidez crítica é $K_{\text{crit}} \approx 0{,}307$ mmHg/µL. O linear ajustado do WP1.2 ($K = 0{,}298$ mmHg/µL) ficaria abaixo de K_{crit} ($K\Delta V_{\text{eff}} \approx 14{,}5 < 15$ mmHg) e daria dose nula na forma fechada com $\Delta P_{th} = 15$ mmHg. A secante $K = 0{,}325$ mmHg/µL usada no WP4.1 fica logo acima e dá $\mathcal{I}_{\text{fech}} \approx 0{,}26$ mmHg·min. A conclusão é sensível a uma linearização de $\lesssim 10\%$.

O teto $\Delta V_{\text{eff}}/C_{\text{out}} \approx 174$ mmHg·min é a área total do excesso de IOP retido após refluxo instantâneo, fixada pelo volume líquido e independente de $P(V)$. A dose o atinge quando OPP_{crit} é igual à MOPP basal, e a rigidez só determina quão perto dele a dose chega para uma margem $\Delta P_{th} > 0$.

Reduzir C_{out} à metade dobra a dose, $\mathcal{I}(C_{\text{out}}/2) = 2\,\mathcal{I}(C_{\text{out}})$, de forma exata para todos os valores de K testados.

III.4 WP4.4 — Ilustração com literatura clínica e cenários extremos

III.4.1 Introdução

Esta seção não valida o índice $\mathcal{I}$ nem calibra OPP_{crit}. Apenas confronta qualitativamente o modelo com dois tipos de evidência. Primeiro, o estudo de OCT-A em que a perfusão não mostrou déficit mensurável após IVI (Papazoglou et al., 2026). Segundo, casos raros de oclusão transitória da artéria central da retina (CRAO) após IVI (Damasceno et al., 2022) (18/4069 injeções, 0,44%).

O WP4.4 usa o estudo de OCT-A em 54 olhos (Papazoglou et al., 2026) e um cenário numérico de contraste (paciente típico vs. subgrupo de risco), com parâmetros escolhidos pelo autor. Não se trata de reprodução prospectiva dos casos de Damasceno.

III.4.2 Metodologia

Do estudo de OCT-A (Papazoglou et al., 2026) foram usados o basal (T1) e a IOP em T2 reunidos na Tabela 4 do WP0 ($13{,}98 \pm 3{,}09$ e $31{,}15 \pm 9{,}65$ mmHg). T2 é "early post-injection", e a aquisição de OCTA começa tipicamente em mediana $\approx 7{,}5$ min após a IVI (não imediato ao fim da agulha). O aumento médio T2−T1 é +17,2 mmHg. Como o estudo não mediu pressão arterial, essa IOP foi convertida em MOPP com a pressão de 120/80 mmHg adotada no WP4.1 e comparada aos limiares do WP4.2. Trata-se de cota aguda do evento no instante T2, não de pico modelado ao fim dos 6 s.

Para a CRAO transitória, construiu-se um cenário ilustrativo na forma fechada do WP4.2 ($\Delta V_{\text{eff}} \approx 48{,}81$ µL, $C_{\text{out}} = 0{,}28$), com $\text{OPP}_{\text{crit,ref}} = 25$ mmHg e $\Delta P_{th,\text{basal}} = 20$ mmHg à $\phi_{\text{vasc}} = 1$ (Equações 20–21). No paciente "típico", $K = 0{,}34$ mmHg/µL vem de tratar o incremento T2−T1 (17,2 mmHg em 50 µL) como pico. $K = 0{,}34$ é um limite inferior, porque T2 não é o pico. Com o pico implicado pelo modelo Friedenwald recalibrado ($17{,}2 \times 16{,}0/7{,}2 \approx 38$ mmHg de ΔIOP), $K \approx 0{,}76$ mmHg/µL e $\mathcal{I} \approx 24$ mmHg·min na mesma forma fechada ($\Delta P_{th} = 20$ mmHg), não zero. O contraste "típico" ($\mathcal{I} = 0$) contra risco só vale se se mantiver $K = 0{,}34$ e $\phi_{\text{vasc}} = 1$. Nesse caso $K\Delta V_{\text{eff}} \approx 16{,}6 \leq 20$ mmHg e $\mathcal{I} = 0$ por construção. No subgrupo de risco, $K = 1{,}00$ mmHg/µL (valor ilustrativo, $\approx 6\times$ o $K = 0{,}163$ mmHg/µL linear do WP0, sem fonte clínica direta) e $\phi_{\text{vasc}} = 1{,}3$ (reserva vascular reduzida), logo $\text{OPP}_{\text{crit,ef}} = 32{,}5$ mmHg, $\Delta P_{th} = 12{,}5$ mmHg e $\mathcal{I} \approx 69$ mmHg·min na forma fechada. ϕ_{vasc} entra pelo limiar efetivo (Equação 20), não como fator multiplicando $\mathcal{I}$.

III.4.3 Resultados

O estudo de OCT-A (Papazoglou et al., 2026) reporta $31{,}15 \pm 9{,}65$ mmHg em T2 (basal 13,98 mmHg) e não mediu pressão arterial. Com o Friedenwald recalibrado do WP0 (refluxo ligado), $\Delta P \approx +16{,}0$ mmHg ao fim da injeção (6 s) e $\approx +7{,}2$ mmHg em $\approx 7{,}5$ min, ambos abaixo do +17,2 mmHg observados em T2 se o basal do modelo permanece 16,9 mmHg. Condicional à pressão arterial adotada, a ausência de déficit só é compatível com o modelo se OPP_{crit} for no máximo a MOPP mínima atingida, que não excede $\text{MOPP}_{T2} = \frac{2}{3}\text{PAM} - 31{,}15$, de ≈ 24 a ≈ 40

mmHg para pressões de 110/70 a 140/90 mmHg. Como T2 não é o pico, a MOPP mínima real é menor, e o estudo não permite fixar $\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$. O desvio padrão de 9,65 mmHg na IOP de T2 alarga ainda mais essa faixa.

O cenário Damasceno ilustra apenas que, no mesmo formalismo, combinações extremas de K e ϕ_{vasc} podem produzir $\mathcal{I} > 0$ enquanto um perfil "típico" com $K\Delta V \leq \Delta P_{th}$ permanece em zero. Não testa o modelo contra os 18 casos individuais.

III.5 WP4.5 — Ilustração de dose acumulada em regimes de injeção

III.5.1 Introdução

Os pacientes com doenças da retina recebem injeções repetidas. Se $\mathcal{I}_{\mathrm{evt}}$ tivesse interpretação clínica (o que não foi estabelecido aqui), ela se acumularia ao longo do tratamento. A dose acumulada sem recuperação é a soma simples das doses de cada evento. Entre uma injeção e a seguinte pode haver recuperação, e o modelo a trata de forma simplificada. Cada injeção após a primeira contribui com o peso $w = 2^{-\Delta/t_{1/2}}$, que vale 1 quando as injeções são simultâneas e cai com o intervalo Δ. O acúmulo anterior não decai. Trata-se de um número efetivo de eventos, não de um decaimento da dose já acumulada. A dose acumulada é

$$\mathcal{I}_{\mathrm{cum}} = \mathcal{I}_{\mathrm{evento}} \left[1 + (N-1)\, 2^{-\Delta/t_{1/2}}\right], \tag{26}$$

em que N é o número de injeções e $t_{1/2}$ é uma escala temporal ilustrativa. Intervalos longos aproximam a dose acumulada da de um único evento. Intervalos curtos aumentam o acúmulo efetivo. Sem recuperação, $\mathcal{I}_{\mathrm{cum}} = N\,\mathcal{I}_{\mathrm{evento}}$.

O WP4.5 aplica a Equação 26 a quatro regimes esquemáticos de dois anos. É aritmética de cenário, não estimativa de ensaio clínico.

III.5.2 Metodologia

Foram adotados N e intervalos Δ redondos (24 × 4 sem, 10 × 10 sem, 8 × 12 sem, 6 × 16 sem) inspirados em CATT (CATT Research Group, 2012), ALTAIR (Ohji et al., 2020), HAWK/HARRIER (Dugel et al., 2020) e TENAYA/LUCERNE (Heier et al., 2022), sem contar cargas de indução nem espelhar o número exato de injeções em 104 semanas (muitos protocolos q12w/q16w totalizam ≈ 9–10 injeções incluindo carga). Cada evento contribui com $\mathcal{I}_{\mathrm{evento}} = 20$ mmHg·min (valor arbitrário, que na Friedenwald de referência corresponderia a $\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}} \approx 37$ mmHg). A recuperação parcial usa $t_{1/2} = 4$ semanas, também ilustrativa.

III.5.3 Resultados

A Tabela 17 multiplica $\mathcal{I}_{\mathrm{evento}} = 20$ mmHg·min por N e pela Equação 26. Sem recuperação, os valores são 480, 200, 160 e 120 mmHg·min. Com recuperação ilustrativa, 250, 52, 38 e 26 mmHg·min.

Isso equivale a $N_{\mathrm{ef}} = 1 + (N-1)\, w$, com $w = 2^{-\Delta/t_{1/2}}$. No mensal ($\Delta = 4$ sem, $w = 0{,}5$) persistem cerca de 12,5 eventos efetivos. No faricimabe ($\Delta = 16$ sem, $w = 0{,}0625$) o acúmulo aproxima-se de uma única dose ($N_{\mathrm{ef}} = 1{,}31$).

III.6 WP4.6 — Paracentese e perfusão pós-IVI

Tabela 17: Exemplo aritmético de dose acumulada ($\mathcal{I}_{\text{evento}} = 20$ mmHg·min, $t_{1/2} = 4$ sem).

Regime	N	Sem recuperação	Com recuperação
Mensal	24	480	250
Tratar e estender	10	200	52
Brolucizumabe	8	160	38
Faricimabe	6	120	26

III.6.1 Introdução

Os itens III.1–III.2 adotaram IVI sem paracentese, alinhada ao pico pós-50 µL do WP0 e à maioria dos estudos do WP4.4. O WP0 já quantificou o efeito da paracentese na IOP para três estratégias (profilática 30 s antes da injeção, reativa 30 s depois, tardia 2 min depois), com drenagem de 50 µL por volume. O WP4.6 repete a cadeia IOP → MOPP → dose excedente $\mathcal{I}_{\text{evt}}$ nesses mesmos cenários, com Friedenwald recalibrada, refluxo instantâneo e pressão arterial de 120/80 mmHg.

III.6.2 Metodologia

As curvas IOP(t) vieram de `simulate_wp0_timeline` (par por volume, refluxo instantâneo $\approx 1{,}19$ µL), com os instantes de início do WP0. A profilática usa janela desde $t = -30$ s; reativa e tardia começam em $t = 0$ com injeção em 6 s. Extraíram-se pico de IOP, mínimo de MOPP ($f_{\text{braq-oft}} = 2/3$), tempos com MOPP abaixo de 30 e 40 mmHg (interpolação nos cruzamentos, como no WP4.1) e $\mathcal{I}_{\text{evt}}$ (Equação 19, $T = 40$ min) para $\text{OPP}_{\text{crit}} \in \{25, 30, 31, 35, 40, 45\}$ mmHg. A forma fechada do WP4.2 não se aplica com paracentese contínua; aqui só há integração numérica.

III.6.3 Resultados

A Tabela 18 resume o contraste. Sem paracentese reproduz o WP4.1 (Friedenwald). A profilática reduz o pico para ≈ 17 mmHg e mantém a MOPP mínima no entorno da basal (≈ 45 mmHg): não há minutos com MOPP abaixo de 30 ou 40 mmHg e $\mathcal{I}_{\text{evt}}$ é nula até $\text{OPP}_{\text{crit}} = 45$ mmHg no cenário simulado. Reativa e tardia *não alteram* o pico nem a MOPP mínima (o pico ocorre durante a injeção, antes da par), mas encurtam a cauda de IOP elevada; por isso o tempo abaixo de 40 mmHg cai de ≈ 11 min (sem par) para ≈ 0,5 min (reativa) e ≈ 2 min (tardia), e $\mathcal{I}_{\text{evt}}$ @ $\text{OPP}_{\text{crit}} = 40$ mmHg cai para ≈ 4,5 e ≈ 17 mmHg·min, respectivamente.

Tabela 18: Paracentese e métricas de perfusão (Friedenwald, 120/80 mmHg, refluxo WP0).

Cenário	IOP pico (mmHg)	MOPP mín. (mmHg)	$T_{<30}$ (min)	$T_{<40}$ (min)	$\mathcal{I}_{\text{evt}}$ @35 (mmHg·min)	@40
Sem par (WP4.1)	32,90	29,32	0,09	10,98	8,6	42,7
Profilática (−30 s)	17,12	45,10	0	0	0	0
Reativa (+30 s)	32,90	29,32	0,09	0,54	2,1	4,5
Tardia (+2 min)	32,90	29,32	0,09	2,02	6,9	16,8

A profilática corresponde qualitativamente ao grupo com paracentese de Soheilian et al. (2017); reativa e tardia ilustram que intervenções *após* o pico não mudam a MOPP mínima aguda, mas reduzem a dose integrada se o limiar OPP_{crit} ficar na faixa em que a MOPP permanece deprimida na fase de retorno (Tabela 14).

O WP4 entrega o arcabouço para converter IOP em MOPP, integrar um déficit hipotético de perfusão e explorar sensibilidade paramétrica. As ordens de grandeza reportadas (minutos

abaixo de limiares adotados, dezenas de mmHg·min de dose excedente para $\mathrm{OPP}_{\mathrm{crit}}$ plausíveis com IVI sem par, teto $\Delta V_{\mathrm{eff}}/C_{\mathrm{out}}$ por conservação de volume) são coerentes com o modelo 0D, mas não calibram risco clínico agudo. Falta o limiar crítico pós-IVI, que nenhum estudo reutilizado aqui mede. Sem esse dado, a pergunta "e daí?" só pode ser respondida qualitativamente (Seção III.4), não como previsão de desfecho.

Referências

L. P. Aiello, A. J. Brucker, S. Chang, E. T. Cunningham, D. J. D'Amico, H. W. Flynn, L. R. Grillone, S. Hutcherson, J. M. Liebmann, T. P. O'Brien, I. U. Scott, R. F. Spaide, C. Ta, e M. T. Trese. Evolving guidelines for intravitreous injections. *Retina*, 24(5 Suppl.):S3–S19, 2004. doi: 10.1097/00006982-200410001-00002.

A. Alm e S. F. E. Nilsson. Uveoscleral outflow – a review. *Experimental Eye Research*, 88(4): 760–768, 2009. doi: 10.1016/j.exer.2008.12.012.

M. A. Aloy, J. E. Adsuara, P. Cerdá-Durán, M. Obergaulinger, J. J. Esteve-Taboada, T. Ferrer-Blasco, e R. Montés-Micó. Estimation of the mechanical properties of the eye through the study of its vibrational modes. *PLoS ONE*, 12(9):e0183892, 2017. doi: 10.1371/journal.pone.0183892.

American Society of Mechanical Engineers. Standard for verification and validation in computational solid mechanics. Standard ASME V&V 10-2019, ASME, New York, 2019.

K.-J. Bathe. *Finite Element Procedures*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996.

J. Bols, J. Degroote, B. Trachet, B. Verhegghe, P. Segers, e J. Vierendeels. A computational method to assess the in vivo stresses and unloaded configuration of patient-specific blood vessels. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 246:10–17, 2013. doi: 10.1016/j.cam.2012.10.034.

G. Bozkir, M. Bozkir, H. Doğan, K. Aycan, e B. Güler. Measurements of axial length and radius of corneal curvature in the rabbit eye. *Acta Medica Okayama*, 51(1):9–11, 1997.

M. A. Branch, T. F. Coleman, e Y. Li. A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 21(1):1–23, 1999. doi: 10.1137/S1064827595289108.

F. L. Brodie, J. Ruggiero, D. H. Ghodasra, K. Eftekhari, J. Z. Hui, A. J. Brucker, e B. L. VanderBeek. A novel method for the measurement of reflux from intravitreal injections: data from 20 porcine eyes. *Current Eye Research*, 39(7):752–757, 2014. doi: 10.3109/02713683.2013.864774.

D. Bronte-Ciriza, J. S. Birkenfeld, A. de la Hoz, A. Curatolo, J. A. Germann, L. Villegas, A. Varea, E. Martínez-Enríquez, e S. Marcos. Estimation of scleral mechanical properties from air-puff optical coherence tomography. *Biomedical Optics Express*, 12(10):6341–6359, 2021. doi: 10.1364/BOE.437981.

R. F. Brubaker. Goldmann's equation and clinical measures of aqueous dynamics. *Experimental Eye Research*, 78(3):633–637, 2004. doi: 10.1016/j.exer.2003.07.002.

N. T. Bui, A. Kazemi, A. J. Sit, N. B. Larson, J. Greenleaf, J. J. Chen, e X. Zhang. Noninvasive measurement of viscoelasticity of optic nerve and sclera for assessing papilledema: a pilot clinical study. *Ultrasound in Medicine & Biology*, 49(10):2227–2233, 2023. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2023.07.006.

CATT Research Group. Ranibizumab and bevacizumab for treatment of neovascular age-related macular degeneration, two-year results. *Ophthalmology*, 119(7):1388–1398, 2012. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.03.053.

W. Chang e M. Chung. Efficacy of anterior chamber paracentesis after intravitreal triamcinolone injection. *European Journal of Ophthalmology*, 17(5):776–779, 2007. doi: 10.1177/112067210701700514.

R. Collins e T. J. van der Werff. *Mathematical Models of the Dynamics of the Human Eye*, volume 36 of *Lecture Notes in Biomathematics*. Springer-Verlag, Berlin, 1980.

Nadyr A. Damasceno, Nicolas A. Yannuzzi, Mauricio Maia, Michel Eid Farah, Harry W. Flynn, e Eduardo F. Damasceno. Transient central retinal artery occlusion in patients undergoing intravitreal anti-vegf injections. *European Journal of Ophthalmology*, 32(5):2819–2823, 2022.

G. Dhondt. *The Finite Element Method for Three-Dimensional Thermomechanical Applications*. John Wiley & Sons, Chichester, 2004.

G. Dhondt. *CalculiX CrunchiX USER'S MANUAL*, 2022. URL `http://www.dhondt.de/ccx_2.20.pdf`. Version 2.20, July 31, 2022.

R. R. Doshi, S. J. Bakri, e A. E. Fung. Intravitreal injection technique. *Seminars in Ophthalmology*, 26(3):104–113, 2011. doi: 10.3109/08820538.2010.541318.

Pravin U. Dugel et al. Hawk and harrier, phase 3, multicenter, randomized, double-masked trials of brolucizumab for neovascular age-related macular degeneration. *Ophthalmology*, 127 (1):72–84, 2020. doi: 10.1016/j.ophtha.2019.04.017.

M. Dvoriashyna, J. O. Pralits, J. H. Tweedy, e R. Repetto. Mathematical models of aqueous production, flow and drainage. In G. Guidoboni, A. Harris, e R. Sacco, editors, *Ocular Fluid Dynamics: Anatomy, Physiology, Imaging Techniques, and Mathematical Modeling*. Birkhäuser, Cham, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-25886-3_9.

C. R. Ethier, M. Johnson, e J. Ruberti. Ocular biomechanics and biotransport. *Annual Review of Biomedical Engineering*, 6:249–273, 2004. doi: 10.1146/annurev.bioeng.6.040803.140055.

Bruno P. Figueiredo, Sebastião Cronemberger, e Fabio N. Kanadani. Correlation between ocular perfusion pressure and ocular pulse amplitude in glaucoma, ocular hypertension, and normal eyes. *Clinical Ophthalmology*, 7:1615–1621, 2013. doi: 10.2147/OPTH.S44523.

S. Fourman e M. B. Fourman. Correlation of tonography and constant pressure perfusion measurements of outflow facility in the rabbit. *Current Eye Research*, 8(9):963–969, 1989. doi: 10.3109/02713688909082658.

J. S. Friedenwald. Contribution to the theory and practice of tonometry. *American Journal of Ophthalmology*, 20:985–1024, 1937.

F. N. Fritsch e R. E. Carlson. Monotone piecewise cubic interpolation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 17(2):238–246, 1980. doi: 10.1137/0717021.

Y. C. Fung. *Biomechanics: Circulation*. Springer, New York, 2nd edition, 1997.

M. Goel, R. G. Picciani, R. K. Lee, e S. K. Bhattacharya. Aqueous humor dynamics: a review. *The Open Ophthalmology Journal*, 4:52–59, 2010. doi: 10.2174/1874364101004010052.

H. Goldmann e Th. Schmidt. Über applanationstonometrie. *Ophthalmologica*, 134(4):221–242, 1957. doi: 10.1159/000303213.

R. Grytz e J. C. Downs. A forward incremental prestressing method with application to inverse parameter estimations and eye-specific simulations of posterior scleral shells. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, 16(7):768–780, 2013. doi: 10.1080/10255842.2011.641119.

G. Guidoboni, A. Harris, e R. Sacco, editors. *Ocular Fluid Dynamics: Anatomy, Physiology, Imaging Techniques, and Mathematical Modeling*. Birkhäuser, Cham, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-25886-3.

Jeffrey S. Heier et al. Efficacy, durability, and safety of intravitreal faricimab up to every 16 weeks for neovascular age-related macular degeneration (tenaya and lucerne). *The Lancet*, 399(10326):729–740, 2022. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00010-1.

C. Henein, S. H. Awwad, N. Ibeanu, S. Vlatakis, S. Brocchini, P. T. Khaw, e Y. Bouremel. Hydrodynamics of intravitreal injections into liquid vitreous substitutes. *Pharmaceutics*, 11 (8):371, 2019. doi: 10.3390/pharmaceutics11080371.

J. J. Heys, V. H. Barocas, e M. J. Taravella. Modeling passive mechanical interaction between aqueous humor and iris. *Journal of Biomechanical Engineering*, 123(6):540–547, 2001. doi: 10.1115/1.1411972.

G. A. Holzapfel. *Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering*. John Wiley & Sons, Chichester, 2000.

Y. Hu, Y. Zeng, J. Yang, X. Zeng, D. Cao, B. Ou, G. Zhang, e L. Zhang. Evaluation of short-term intraocular pressure changes after intravitreal injection of conbercept in patients with diabetic macular edema. *Frontiers in Pharmacology*, 13:1025205, 2022. doi: 10.3389/fphar.2022.1025205.

Y. Huo, L. Chang, R. Xie, S. Zhang, S. Yang, H. Zou, S. Li, e Y. Wang. Analysis of the sclera elasticity properties and comparison with corneal biomechanics properties in vivo and in vitro. *Experimental Eye Research*, 255:110383, 2025. doi: 10.1016/j.exer.2025.110383.

A. Karimi, R. Razaghi, H. Biglari, H. Sabbaghi, T. Sera, e S. Kudo. A comparative study to determine the optimal intravitreal injection angle to the eye: a computational fluid-structure interaction model. *Technology and Health Care*, 26:483–498, 2018. doi: 10.3233/THC-160777.

A. Karimi, R. Razaghi, T. Sera, e S. Kudo. A combination of the finite element analysis and experimental indentation via the cornea. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 90:146–154, 2019. doi: 10.1016/j.jmbbm.2018.10.019.

A. Kazemi, B. Zhou, X. Zhang, e A. J. Sit. Comparison of corneal wave speed and ocular rigidity in normal and glaucomatous eyes. *Journal of Glaucoma*, 30(10):932–940, 2021. doi: 10.1097/IJG.0000000000001901.

J. W. Kiel e C. C. Kopczynski. Effect of AR-13324 on episcleral venous pressure in Dutch Belted rabbits. *Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics*, 31(3):146–151, 2015. doi: 10.1089/jop.2014.0146.

J. W. Kiel, M. Hollingsworth, R. Rao, M. Chen, e H. A. Reitsamer. Ciliary blood flow and aqueous humor production. *Progress in Retinal and Eye Research*, 30(1):1–17, 2011. doi: 10.1016/j.preteyeres.2010.08.001.

S. Kling, N. Bekesi, C. Dorronsoro, D. Pascual, e S. Marcos. Corneal viscoelastic properties from finite-element analysis of in vivo air-puff deformation. *PLoS ONE*, 9(8):e104904, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0104904.

P. B. Knecht, S. Michels, V. Sturm, M. M. Bosch, e M. N. Menke. Tunnelled versus straight intravitreal injection: intraocular pressure changes, vitreous reflux, and patient discomfort. *Retina*, 29(8):1175–1181, 2009. doi: 10.1097/IAE.0b013e3181aade74.

M. Lamminsalo, E. Taskinen, T. Karvinen, A. Subrizi, L. Murtomäki, A. Urtti, e V.-P. Ranta. Extended pharmacokinetic model of the rabbit eye for intravitreal and intracameral injections of macromolecules: quantitative analysis of anterior and posterior elimination pathways. *Pharmaceutical Research*, 35(8):153, 2018. doi: 10.1007/s11095-018-2435-0.

M. Cristina Leske. Ocular perfusion pressure and glaucoma: clinical trial and epidemiologic findings. *Current Opinion in Ophthalmology*, 20(2):73–78, 2009.

S. A. LoBue, S. Gindina, N. J. Saba, T. Chang, M. J. Davis, e S. Fish. Clinical features associated with acute elevated intraocular pressure after intravitreal anti-VEGF injections. *Clinical Ophthalmology*, 17:1683–1690, 2023. doi: 10.2147/OPTH.S414212.

Farnaz Memarzadeh, Mei Ying-Lai, Jessica Chung, Stanley P. Azen, e Rohit Varma. Blood pressure, perfusion pressure, and open-angle glaucoma: the los angeles latino eye study. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 51(6):2872–2877, 2010.

P. J. Missel. Simulating intravitreal injections in anatomically accurate models for rabbit, monkey, and human eyes. *Pharmaceutical Research*, 29:3251–3272, 2012. doi: 10.1007/s11095-012-0716-6.

R. W. Ogden. Large deformation isotropic elasticity – on the correlation of theory and experiment for incompressible rubberlike solids. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 326(1567):565–584, 1972. doi: 10.1098/rspa.1972.0026.

Masahito Ohji, Kanji Takahashi, Annabelle A. Okada, Masato Kobayashi, Yoshimi Matsuda, e Yasuhiro Terano. Efficacy and safety of intravitreal aflibercept treat-and-extend regimens in exudative age-related macular degeneration, 52- and 96-week findings from altair. *Advances in Therapy*, 37(3):1173–1187, 2020. doi: 10.1007/s12325-020-01236-x.

T. W. Olsen, S. Y. Aaberg, D. H. Geroski, e H. F. Edelhauser. Human sclera: thickness and surface area. *American Journal of Ophthalmology*, 125(2):237–241, 1998. doi: 10.1016/S0002-9394(99)80096-8.

I. G. Pallikaris, G. D. Kymionis, H. S. Ginis, G. A. Kounis, e M. K. Tsilimbaris. Ocular rigidity in living human eyes. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 46(2):409–414, 2005. doi: 10.1167/iovs.04-0162.

A. Papazoglou, A. Casanova, M. Tschopp, e M. N. Menke. Intraocular pressure spikes after intravitreal injection and their impact on OCT angiography. *Frontiers in Neuroscience*, 20:1819373, 2026. doi: 10.3389/fnins.2026.1819373.

Joseph Park, Andrew Shin, Somaye Jafari, e Joseph L. Demer. Material properties and effect of preconditioning of human sclera, optic nerve, and optic nerve sheath. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 20:1353–1363, 2021. doi: 10.1007/s10237-021-01448-2.

K. Patasova e M. Moosajee. The genetic determinants of axial length: from microphthalmia to high myopia in childhood. *Annual Review of Genomics and Human Genetics*, 24:177–202, 2023. doi: 10.1146/annurev-genom-102722-090617.

S. Peng, F. Zhang, L. Hu, P. Dong, T. Huang, Y. Wang, T. Fu, e A. Ge. Aqueous humor outflow and intraocular drug transport through trabecular and uveoscleral pathways. *Physics of Fluids*, 37(8):081921, 2025. doi: 10.1063/5.0286655.

J. H. Prince, C. D. Diesem, I. Eglitis, e G. L. Ruskell. *Anatomy and Histology of the Eye and Orbit in Domestic Animals*. Charles C Thomas, Springfield, IL, 1960.

R. Repetto, J. O. Pralits, J. H. Siggers, e P. Soleri. Phakic iris-fixated intraocular lens placement in the anterior chamber: Effects on aqueous flow. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 56(5):3061–3068, 2015. doi: 10.1167/iovs.14-16118.

P. J. Roache. Quantification of uncertainty in computational fluid dynamics. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 29:123–160, 1997. doi: 10.1146/annurev.fluid.29.1.123.

A. Ruffini, A. Casalucci, C. Cara, C. R. Ethier, e R. Repetto. Drug distribution after intravitreal injection: a mathematical model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 65(4):9, 2024. doi: 10.1167/iovs.65.4.9.

S. Salimi, S. S. Park, e T. Freiheit. Dynamic response of intraocular pressure and biomechanical effects of the eye considering fluid-structure interaction. *Journal of Biomechanical Engineering*, 133(9):091009, 2011. doi: 10.1115/1.4005166.

V. Sharei, F. Höhn, T. Köhler, L.-O. Hattenbach, e A. Mirshahi. Course of intraocular pressure after intravitreal injection of 0.05 ml ranibizumab (lucentis). *European Journal of Ophthalmology*, 20(1):174–179, 2010. doi: 10.1177/112067211002000124.

D. M. Silver e O. Geyer. Pressure-volume relation for the living human eye. *Current Eye Research*, 20(2):115–120, 2000.

M. Soheilian, S. Karimi, T. Montahae, H. Nikkhah, e S. A. Mosavi. Effects of intravitreal injection of bevacizumab with or without anterior chamber paracentesis on intraocular pressure and peripapillary retinal nerve fiber layer thickness: a prospective study. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*, 255(9):1705–1712, 2017. doi: 10.1007/s00417-017-3702-1.

N. Tambroni, G. Tomassetti, S. Lombardi, e R. Repetto. A mechanical model of ocular bulb vibrations and implications for acoustic tonometry. *PLOS ONE*, 19(1):e0294825, 2024. doi: 10.1371/journal.pone.0294825.

James M. Tielsch, Joanne Katz, Alfred Sommer, Harry A. Quigley, e Jonathan C. Javitt. Hypertension, perfusion pressure, and primary open-angle glaucoma. a population-based assessment. *Archives of Ophthalmology*, 113(2):216–221, 1995. doi: 10.1001/archopht.1995.01100020100038.

S. Timoshenko e S. Woinowsky-Krieger. *Theory of Plates and Shells*. McGraw-Hill, New York, 1959.

L. Villegas, J. A. Germann, e S. Marcos. Effects of different scleral photo-crosslinking modalities on scleral stiffness and hydration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 65(8):8, 2024a. doi: 10.1167/iovs.65.8.8.

L. Villegas, F. Zvietcovich, S. Marcos, e J. S. Birkenfeld. Revealing regional variations in scleral shear modulus in a rabbit eye model using multi-directional ultrasound optical coherence elastography. *Scientific Reports*, 14:21010, 2024b. doi: 10.1038/s41598-024-71343-0.

P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020. doi: 10.1038/s41592-019-0686-2.

S. Vurgese, S. Panda-Jonas, e J. B. Jonas. Scleral thickness in human eyes. *PLoS ONE*, 7(1):e29692, 2012. doi: 10.1371/journal.pone.0029692.

F. M. White. *Fluid Mechanics*. McGraw-Hill, New York, 7th edition, 2011.

O. H. Yeoh. Some forms of the strain energy function for rubber. *Rubber Chemistry and Technology*, 66(5):754–771, 1993. doi: 10.5254/1.3538343.

Y. Yuan, F. Li, W. Ten, C. Jin, Y. Wu, Y. Liu, e B. Ke. In vivo assessment of regional scleral stiffness by shear wave elastography and its association with choroid and retinal nerve fiber layer characteristics in high myopia. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*, 263:2059–2067, 2025. doi: 10.1007/s00417-024-06679-4.

M. Zaman, S. Alowedi, e S. Sharma. Anterior chamber paracentesis for increased intraocular pressure with intravitreal injections: systematic review and meta-analysis. *Canadian Journal of Ophthalmology*, 2025.

Y. Zhang, Z. Li, L. Liu, X. Han, X. Zhao, e G. Mu. Comparison of riboflavin/ultraviolet-a cross-linking in porcine, rabbit, and human sclera. *BioMed Research International*, 2014: 194204, 2014. doi: 10.1155/2014/194204.